

Band 1 (Alternate), Teil 8

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen. Dreieckskranz um Oldenburg.

Die Seitengleichung 1° auf S. 336 ist die Bedingung dafür, dass der Werth der Seite s_r wieder erhalten wird, wenn durch das Kranzsystem hindurch gerechnet wird. Es ist

$$s_r^\circ = s_1^\circ \frac{\sin a' \cdot \sin b' \cdot \sin c'}{\sin a'' \cdot \sin b'' \cdot \sin c''} \cdots$$

also

$$\delta s_r = -\delta s_1 = \cotang a' \cdot \delta a' - \cotang a'' \cdot \delta a'' + \cdots \\ + \cotang b' \cdot \delta b' - \cotang b'' \cdot \delta b'' + \cdots$$

Für den briggischen Logarithmus und wenn die Verbesserungen $\delta a'$, $\delta a''$, etc. in Secunden erhalten werden sollen, ist die linke Seite dieser Gleichung mit $\frac{206265}{\rho''}$ zu multipliciren.

In den Formeln 1. und 2. S. 336 und 337, steht im Original

$$\frac{e^{1-2\lambda}}{1-2\lambda}$$

an Stelle von $-\frac{e^{1-2\lambda}}{1-2\lambda}$ und $\frac{a^{1-2\lambda}}{1-2\lambda}$.

Im Jahre 1834 hat Gauss nach dem *Generalbericht über die mitteleuropäische Gradmessung für das Jahr 1868*, S. 22/23, dem oldenburgischen Vermessungsdirector v. Schrenck die 21 sphäroidischen, auf 160'' Excess abgestimmten Dreiecke des Kranzes um Oldenburg mitgetheilt. In einem Schreiben vom 3. August 1835 sagt Gauss dazu (nach dem angegebenen Generalbericht, S. 23/24):

»Was nun aber die relative Genauigkeit der Dreiecke betrifft, so sind Ew. Hochw. im Irrthum, wenn Sie die Dreiecke 2–6 (in der Figur auf S. 332; sind dies die Dreiecke g, p, o, n, m, l, k) den übrigen 9–21 und 1 (in der Figur c bis a, v bis r) entgegenstellen. Der Gegensatz soll vielmehr so sein: 3–16 (in der Figur p bis b) viel ungenauer, als 17–21 (a, v, u, t, s) und 1 (r) und 2 (q). Die letztern 7 Dreiecke habe ich selbst gemessen mit 12-zölligen Theodolithen, grösster Sorgfalt, Heliotroplicht ohne Ausnahme die Zielpunkte bildend, und unter möglichster Sorge für Festigkeit der Standpunkte, wovon 3 zu ebener Erde. Dagegen sind die 14 andern Dreiecke zu anderm Zwecke, mit schwächerem Instrument (8-zölligem Theodolith), viel geringerem Zeitaufwand, ohne Anwendung von Heliotroplicht und mitunter auf sehr ungünstigen Standpunkten gemessen, wie z. B. die Thürme von Twistring und Asendorf und vielleicht auch einige der andern Thürme. Indem ich daher die 7 ersten Dreiecke für so scharf gemessen halte, wie das der Zustand der Kunst nur verstattet, wurde ich die Genauigkeit der 14 übrigen nur so gross, oder ihr Gewicht nur $\frac{4}{7}$ so gross ansetzen.«

Wenn man die Winkelsumme des Siebenecks 4, 6, 10, 12, 16, 19, 21 aus den von Gauss an v. Schrenck mitgetheilten Winkeln bildet, so beträgt (Generalbericht, S. 24) der Schlussfehler $1\frac{4}{9}''$.

KRIIGER.

Briefwechsel zur Hannoverschen Triangulation.

[1.]

Gauss an Schumacher. Gottingen, 5. Julius 1816.

Vor allen Dingen meinen herzlichen Glückwunsch zu der herrlichen grossen Unternehmung, welche Sie mir in Ihrem letzten Briefe ankundigen. Diese Gradmessung in den k. danischen Staaten wird uns, an sich schon, über die Gestalt der Erde schöne Aufschlüsse geben. Ich zweifle indessen gar nicht, dass es in Zukunft möglich zu machen sein wird, Ihre Messungen durch das Königreich Hannover südlich fortzusetzen. In diesem Augenblicke kann ich zwar einen solchen Wunsch in Hannover noch nicht in Anregung bringen, da erst die Astronomie selbst noch so grosser Unterstützung bedarf; allein ich bin überzeugt, dass demnächst unsere Regierung, die auch die Wissenschaften gern unterstützt, dem glorreichen Beispiele Ihres trefflichen Königs folgen werde. Wir wurden dann schon einen respectablen Meridianbogen von $6\frac{1}{2}$ Grad haben, und leicht wurden sich dann auch noch diese Operationen mit den bayerischen Dreiecken in Verbindung setzen lassen. Letztere sind gewiss mit grosser Sorgfalt gemessen, und es ist zu beklagen, dass sie der Publicitat entzogen werden.

Über die Art, die gemessenen Dreiecke im Calcul zu behandeln, habe ich mir eine eigene Methode entworfen, die aber für einen Brief viel zu weitläufig sein wurde. In Zukunft, falls ich bis dahin, wo Sie Ihre Dreiecke gemessen haben, sie nicht schon öffentlich bekannt gemacht haben sollte, werde ich mit Ihnen darüber umständlich conferiren; ja ich erbiete mich, die Berechnung der Hauptdreiecke selbst auf mich zu nehmen.

IX. 44

Bei dem zweiten Theile Ihrer Unternehmung, der Messung des Langengrades, habe ich nur einen kleinen Zweifel. Ich meinte nemlich, dass die Lander der danischen Monarchie eher flach zu nennen sind, wenigstens keine hohe Berge haben. Ist diese Voraussetzung gegründet, und sind Sie dann dadurch genothigt, zur Bestimmung des astronomischen Längenunterschiedes einen Zwischenpunkt oder gar mehrere zu nehmen, so wird jener Bestimmung, auch wenn sie noch so geschickte Gehilfen und Hulfsmittel haben, doch immer eine kleine Ungewissheit ankleben.

Einen grossen Vorthail haben Sie in dem Umstande, dass Danemark schon einmal trigonometrisch vermessen ist; ich meine natürlich nicht in den gemessenen Winkeln selbst, die weit davon entfernt sind, sich zu einer Gradmessung zu qualificiren, sondern weil jene Operationen Ihnen das Auswahlen der Stationspunkte ungemein erleichtern werden. Dies Aufsuchen wurde mir bei einer ähnlichen Arbeit gerade das Unangenehmste sein, weil dabei so viele Zeit umsonst verloren wird. Ich habe mir viele Muhe gegeben (in ähnlichen Rücksichten auf kunftige Operationen), die von Eimbeck im Hannoverschen gemessenen Winkel zu erhalten, aber ohne Erfolg.

Mir war eine interessante Aufgabe eingefallen, nemlich:

»allgemein eine gegebene Fläche so auf einer andern (gegebenen) zu projeciren (abzubilden), dass das Bild dem Original in den kleinsten Theilen ähnlich werde.«

Ein specieller Fall ist, wenn die erste Fläche eine Kugel, die zweite eine Ebene ist. Hier sind die stereographische und die merkatorsche Projection particulare Auflosungen. Man will aber die allgemeine Auflosung, worunter alle particularen begriffen sind, für jede Art von Flächen.

Es soll hieruber in dem *Journal philomathique* bereits von Mongé und Poinot gearbeitet sein (wie Burckhardt an Lindenau geschrieben hat), allein da ich nicht genau weiss, wo, so habe ich noch nicht nachsuchen können, und weiss daher nicht, ob jener Herren Auflosungen ganz meiner Idee entsprechen und die Sache erschöpfen. Im entgegengesetzten Fall schiene mir dies einmal eine schickliche Preisfrage für eine Societat zu sein.

Gauss an Schumacher. Gottingen, 10. September 1818.

Ich eile Ihnen anzuzeigen, dass ich von unserm Minister Arnswald den Auftrag erhalten, die zur Verbindung einer hannoverschen Triangulirung mit der Ihrigen nothigen Messungen in Luneburg vorzunehmen und dazu das Nothige mit Ihnen zu verabreden. Er macht zugleich mir Hoffnung, dass demnächst auch die Fortsetzung selbst wohl zu Stande kommen werde, und es freut mich, dass diese nun durch die in Luneburg vorzunehmenden Operationen gesichert werden kann.

Gauss an Schumacher. Gottingen, 20. Mai 1820.

In dieser Ungewissheit¹ adressire ich diesen Brief nach Copenhagen und wunsche sehnlich, dass er Sie treffen und bald treffen moge; er soll Ihnen nemlich die Nachricht anzeigen, dass in Folge eines Schreibens vom Grafen von Munster aus London, als Antwort meines vor einem Jahre von Ihnen gefalligst besorgten Briefes²,

»der Konig die Fortsetzung der Gradmessung durch das Konigreich Hannover genehmigt hat«.

Gauss an Schumacher. Gottingen, 4. Marz 1821.

Es war fruher meine Absicht, von Hamburg anzufangen und so von Norden nach Suden zu messen, allein da ich leider so sehr durch die Schreibfaulheit und Unzuverlassigkeit aller Kunstler, mit denen ich zu thun habe, hingehalten werde, und bis jetzt noch gar nichts von den nothigen Hulfsmitteln in Handen habe, so wurden die daraus erwachsenden Verlegenheiten noch viel grosser sein, wenn ich jenen Plan befolgte. Dieser und noch verschiedene andere wichtige Grunde nothigen und bewegen mich zu dem umgekehrten Plan, von Suden nach Norden zu messen.

¹Uber Schumachers Aufenthalt.

²Abgedruckt in Band IV, S. 482/483.

Gauss an Schumacher. Wulfsode, 18. September 1822.

So viel eine vorläufige Inspection des Terrains urtheilen lasst, wurde es nicht unmöglich sein, die ganze Linie von Breithorn bis Eschede [Scharnhorst] (11220 Meter lang) unmittelbar zu messen. Welch eine herrliche Basis wäre dies!

Gauss an Schumacher. [Gottingen, Januar 1825.]

Wenn ich alle grossern und kleinern Durchhaue aus den Jahren 1821–1824 zusammen zahle, von solchen, wo vielleicht ein Dutzend Baume gefällt sind, bis zu den grossten, so mogen etwa 16 oder 17 Durchhaue vorgekommen sein. Der Allergrosste, nach der Ausdehnung, war im Becklinger Holz unweit der Strasse von Bergen nach Soltau.

Gauss an Schumacher. Dangast, 1 Stunde von Varel, 20. Junius 1825.

Ich selbst pflege [beim Heliotrop] durch die drei Fussspitzen einen Kreis zu beschreiben, dessen Centrum als Zielpunkt betrachtet wird. Bei meinen beiden neuesten Heliotropen ist noch das Centrum selbst durch eine Spitze bezeichnet, welches viel Bequemlichkeit verschafft.

Gauss an Schumacher. Gottingen, 14. Januar 1829.

Da wir noch wenig daruber wissen, ob die Figur der Erde von der Figur des mittlern Ellipsoids in langern oder in kurzern Undulationen abweicht, so bin ich jedenfalls der Meinung, dass man am besten thut, immer das mittlere Ellipsoid zum Grunde zu legen.

Wenn ich jedoch es nicht gerade unbedingt verwerfen will, einmal ein osculirendes Ellipsoid zum Grunde zu legen, so kann ich dies doch nur da fur zulässig halten, wo man Mittel hat, ein osculirendes Ellipsoid zu bestimmen, d. i. ein solches, in dem die Krümmung sowohl im Sinne des Meridians, als in dem darauf senkrechten Sinn der wirklichen Gestalt so nahe wie möglich kommt. Dies ist aber bloss aus der Verbindung von Messungen in beiderlei Sinn zu erhalten (Breiten- und Längen-Gradmessung).

Wenn ein Meridian nicht wirklich elliptisch ist, so kann man allerdings eine Ellipse berechnen, die sich an zwei Stucke eines Bogens anschliesst, und man mag dies meinethalben eine osculirende Ellipse nennen; allein durch Umdrehung dieser Ellipse um ihre kleine Axe³ entsteht keine Fläche, die man osculirendes Ellipsoid nennen darf, oder mit andern Worten, zwischen dem wirklichen Werth des Langengrads und demjenigen Langengrad, den man auf dem durch Umdrehung jener osculirenden Ellipse [entstandenen Ellipsoid] berechnet, ist gar kein Zusammenhang. Durch Verwechselung beider setzt man sich den grossten Fehlern aus.

³Von der man nur sagen kann, dass sie der Erdaxe parallel ist, ohne mit ihr zusammen zu fallen, ja von der sie in der Regel weit abstehen wird.

[2.]

Gauss an Bessel. Gottingen, 26. December 1821.

Der vorige Sommer ist grosstentheils mit Vorbereitungen zum Trianguliren und dem Trianguliren selbst zugebracht. . . . Die Winkel in Sternwarte, Meridianzeichen, Hohehagen, Hils, Brocken sind gemessen; nur am letzten Punkte ist der Winkel zwischen Inselsberg und andern Punkten missglückt, weil das unerhört schlechte Wetter während der Zeit, wo dort der Heliotrop war, fast alles Beobachten untersagte. Nur einmal auf eine halbe Stunde konnte die Richtung kummerlich gemessen werden, was aber mit andern frühern ebenso kummerlichen Messungen, wo einmal auf das Haus, das andere Mal auf Encke's Sextanten-Viceheliotrop 3 Minuten vor Sonnenuntergang pointirt wurde, nicht gut harmonirt.

Der Umstand, dass ich nur Einen Heliotrop zu meiner Disposition hatte, hielt ungemain auf. Bei meinem Aufenthalt auf dem Hils musste der Heliotrop successive von Lichtenberg zum Meridianzeichen, dem Brelingerberg und Deister übergehen; ebenso wie ich auf dem Brocken war, reiste jener von Lichtenberg zum Hils, Hohehagen, Inselsberg. Die wenigsten der Winkel haben also unmittelbar gemessen werden können; ich hatte auf diesen beiden Stationen mehrere andere an sich sichtbare Punkte ausgewählt und maass allezeit, was sich eben messen liess. Ich sehe aus dem 4. Bande der *Base du système métrique*, dass die Franzosen in Spanien es ebenso gemacht haben; sie haben aber die Messungen nicht richtig combinirt. Wenn ich im nächsten Jahre meine Triangulirung fortsetze, wird es besser gehen, indem ich zwei Heliotrope mehr haben werde. Meinen zum Viceheliotrop eingerichteten Sextanten habe ich immer bei mir geführt und zu telegraphischen Zeichen gebraucht. Es geht damit ganz vortrefflich, nur dass, weil jener Viceheliotrop auf Winkelabstände unter etwa 138° begrenzt ist, ich nicht immer zu jeder Tageszeit ihn brauchen konnte; künftiges Jahr wurde ich zu diesem Zweck in der Regel einen der Heliotrope bei mir behalten.

Die grosste Entfernung, wo das Heliotroplicht mit blossen Augen gesehen, ist die vom Brocken zum Hohehagen, indem am letztern Orte meine auf dem Brocken gegebenen telegraphischen Zeichen so gesehen wurden; die Entfernung ist $9\frac{1}{2}$ geographische Meilen; es gehören dazu aber wohl günstige Umstände. Bei Entfernungen bis 6 Meilen habe ich (trotz des Verlustes an Licht beim Gebrauch der Lorgnette), wenn die Umstände nur leidlich günstig waren, das Heliotroplicht mit blossen Auge bequem gesehen, ebenso in den Vormittagsstunden das Heliotroplicht vom Hils zum Brocken ($7\frac{1}{2}$ Meilen). Die Spiegelfläche ist $2\frac{1}{2}$ Quadratzoll, bei den beiden neuen Heliotropen habe ich $6\frac{1}{4}$ Quadratzoll genommen; massigen kann man das Licht leicht, bei grossen Entfernungen kann es aber doch Falle geben, wo das stärkere Licht angenehm ist; so drang einen Tag das Licht vom Brelingerberg zum Hils nur kurze Zeit durch, obgleich (oder vielmehr richtiger weil) ein völlig wolkenloser Himmel war. An solchen Tagen ist in der Regel die Durchsichtigkeit der Atmosphäre am geringsten; ich erinnere mich eines solchen Tages, wo das Heliotroplicht vom Deister zwar recht gut zu sehen war, aber nicht benutzt werden konnte, weil keiner der übrigen Gegenstände, selbst nicht einmal das nur wenig über eine Meile entfernte Einbeck gesehen werden konnte.

Einen sehr wesentlichen Vorzug hat das Heliotroplicht vor jedem andern Signale, worüber ich oft artige Erfahrungen gemacht habe; nemlich das Heliotroplicht sieht man desto besser, je stärker man vergrössert, irdische Signale hingegen (bei grossen Entfernungen) desto schlechter, denn bei letztern ist es vorzüglich die Blasse, die das Sehen hindert; von Hannover habe ich z. B. auf dem Brocken, obgleich ich den Platz nach Höhe und Azimuth genau wusste, niemals eine Spur sehen können.

An dem Tage, wo ich das kummerliche Heliotroplicht vom Inselsberg erhielt (bloss Schuld des Wetters, denn bei einigermaßen günstiger Luft musste das Heliotroplicht von 24 Quadratzoll Fläche noch überreichlich hell sein), sah ich dies zwar im Fernrohr des Theodoliten noch ziemlich gut, konnte damit aber keine Spur vom Umriss des Berges erkennen; dagegen sah mein Gehilfe diesen Umriss ganz leidlich in einem an sich sehr elenden Fernrohr von schwacher Vergrößerung, konnte damit aber das Heliotroplicht nur selten sehen. Die Sache erklärt sich leicht; auch bei der stärksten Vergrößerung bleibt das Heliotroplicht ein Punkt und dessen Licht ist immer dasselbe, aber der Grund ist desto dusterer, je stärker man vergrößert etc.

Grosse Signale habe ich nur zwei gebaut, auf dem Hoehagen und Hils, und vermuthlich wäre auch dies unterblieben, wenn mein Heliotrop sechs Wochen früher vollendet gewesen wäre. Das Hils-Signal projicirt sich vom Brocken aus gegen nahen dunkeln Hintergrund; während des ganzen Monats, den ich auf dem Brocken zubrachte, habe ich jenes nur zweimal überhaupt sehen und nur auf etwa zwei Minuten so sehen können, dass ein Winkel sich hatte messen lassen; das Hoehagen-Signal projicirt sich gegen die entfernten Casselschen Berge, war öfters zu sehen und auch ein paar Mal zu beobachten, obwohl ich, hatte ich nicht den Heliotrop dahin geschickt, auch meine Winkelmessung nicht voll bekommen hatte. Ausser der schweren Sichtbarkeit, Kosten und Zeitaufwand haben die Signalthürme noch eine sehr unglückliche Seite, den Reiz, welchen sie dem rohen Muthwillen zur Zerstörung darbieten. Leider ist mein Hoehagen-Signal seit kurzem fast ganz verwüstet, und ich werde glücklich sein, wenn ich nur den Punkt mit hinreichender Scharfe wiederfinden kann.

Gauss an Bessel. Gottingen, 15. November 1822.

Die ausserordentlichen Schwierigkeiten, ein Dreiecksnetz in der Luneburger Heide zu fahren, kannte ich schon aus Eimbeck's Bericht, der es geradezu für unmöglich erklärt und seine Dreiecke, um den südlichen Theil von Hannover mit Hamburg zu verbinden, über Bremen, die Weser herunter und so die Elbe wieder herauf geführt hat. Und doch hatte er grosse Vortheile vor mir voraus; er beobachtete durchaus oben in seinen Signalthürmen, wo er sich viel leichter weitere Aussicht verschaffen konnte als ich, der überall zu ebener Erde gemessen hat; er brauchte beim Aushauen der Waldungen viel weniger auf Schonung Rücksicht zu nehmen; überall freier Transport, freie Arbeiter, etc., während ich alles ohne Ausnahme mit baarem Gelde bezahlen muss und oft die Kosten so sehr weit über meine Vermuthung hinausgehen sehe; er hatte eine ganze Brigade von Ingenieuren zu Gehilfen, etc. Diese Erwägungen liessen mich meine erste Recognoscirungsreise nicht ohne Angstlichkeit vornehmen (gegen Ende Aprils). Anfangs ging es selbst besser als ich erwartet hatte; ich fand, dass Garssen und Falkenberg sich unmittelbar mit Deister und Lichtenberg verbinden liessen; aber bei den Untersuchungen, wie von jenen beiden Punkten die Dreiecke weiter nördlich bis Luneburg geführt werden konnten, fand ich das Terrain so widerspenstig, dass ich mehrere Male die Möglichkeit eines glücklichen Erfolgs bezweifelte und befürchtete, das ganze Unternehmen aufgeben zu müssen. Das Land überall flach, keine dominirende Punkte, überall Holz, theils in grossen Waldungen, wie der Hassel, der Lusing, das Becklinger Holz, etc., theils in unzählbaren kleinern Kampen, die sich schachbrettartig vor einander schieben.

Die Versuche meines Gehilfen, auf der Westseite etwas brauchbares aufzufinden, waren ganz ohne Erfolg; mir selbst gelang es endlich nach den beschwerlichsten Versuchen, gleichsam im Herzen der Heide zwei Dreiecke 9. 10. 12 [Falkenberg-Hauselberg-Wulfsode] und 10. 12. 13 [Hauselberg-Wulfsode-Wilsede] zu etabliren; allein ich überzeugte mich zugleich, dass ich bei dieser Gattung von Arbeiten bald unterliegen wurde, und setzte daher die weitere Aufsuchung einer Möglichkeit, diese Dreiecke mit den südlichen zu verknüpfen und weiter nördlich fortzuführen, auf die spätere Zeit hinaus, wo ich stärkeres Gehilfenpersonal (ich hatte nur einen Officier zur ersten Reise mitgenommen) und alle meine Instrumente bei mir haben würde. Ich fing daher Mitte Junius die wirklichen Messungen in Lichtenberg an, und meine Hoffnung ist später auch so ziemlich erfüllt. Da es ganz unmöglich befunden wurde, Garssen vermittelst Durchhaus mit Hauselberg zu verknüpfen, so wurde nach langem Suchen noch ein nördlicherer Punkt 14 [Scharnhorst] gefunden, der mehr Hoffnung darbot.

Allein später zeigte sich dies absolut unmöglich, da der Wald zwischen 10 [Hauselberg] und 14 [Scharnhorst] auf zu hohem oder vielmehr nicht genug niedrigem Terrain lag, und ich musste mich glücklich schätzen, noch einen andern Punkt, Breithorn, zu finden, womit es endlich gelang. Inzwischen war auch die Linie 9. 13 (Falkenberg-Wilsede) vermittelst eines sehr bedeutenden Durchhaus geöffnet und so hatte nun 10 [Hauselberg], wenn man 11 [Breithorn] früher gekannt hatte, ganz wegbleiben können. Allein ich behielt jenen Punkt mit bei, und halte es für einen uberaus schatzbaren Vortheil, dass in meinem Systeme drei Vierecke vorkommen, in denen alle sechs Richtungen wirklich hin und zurück gemessen sind. Nachdem alle Winkel vorher in jedem Dreieck zur gehörigen Summe gehörig ausgeglichen waren, bedurfte es nur noch sehr kleiner Modificationen, meistens unter $0,51$, um diese drei Vierecke in volle Harmonie zu bringen.

Es wäre zu wünschen, dass man bei jeder Messung solche Prüfungen hatte. Es gibt Messungen, wobei die Summen der drei Winkel überall zum Bewundern stimmen, und wo eine solche Prüfung zeigt, dass manche Winkel um 2'' bis 3'' gewiss unrichtig sind. In der That ist die Prüfung vermittelst der Summe der Winkel à la portée de jedermann; die durch Diagonalen ist es weniger, so leicht sie auch für einen Mathematiker ist, und man kann sich der Vermuthung nicht erwehren, dass die erstere Prüfung zuweilen dazu gedient haben mag, wenn auch nicht die Beobachtungen zu verfälschen, doch etwas zu wählen (man bemerkt eine Tendenz dazu selbst bei Delambre). Nordlich von Wulfsode ist zum Glück noch der Timpenberg gefunden, der unmittelbar mit Hamburg verbunden werden kann; der versuchte Durchhau von Timpenberg nach Luneburg ist missglückt, weil das Land dazwischen zu wenig deprimirt war. Die Richtungen von 10 nach 11 und von 11 nach 14 haben grosse Durchhaue erfordert.

Immer machte ich es mir zum Gesetz, mit der Rechnung allen Messungen, wie ich sie erhalten hatte, gleichen Schritt zu halten (bis auf die allerletzte Zeile), und nur dadurch ist es möglich geworden, alle Durchhaue mit der äussersten Precision so durchzuführen, dass auch nicht ein Stamm ohne Noth gefällt ist, oder die Unmöglichkeit der Durchhaue so früh wie möglich bestimmt zu erkennen. So wusste ich z. B. die Depression, unter der 14 [Scharnhorst] in 10 (Hauselberg) oder 20 (Luneburg) in 19 [Timpenberg] erscheinen musste, genau voraus; für den ersten Fall war schon das Terrain vor dem Holz zu hoch, im zweiten, nachdem ein schmaler Spalt 2000 Schritt weit fortgeführt war.

Ich habe von Wilsede aus noch einen Punkt [Nindorf] 3000 Meter nordlich von Timpenberg festgelegt, der unmittelbar mit 20 [Luneburg], 21 [Lauenburg], 23 [Hamburg] communicirt und wahrscheinlich mit 19 [Timpenberg] verknüpft werden kann, aber die ganze Strecke dahin muss durchgehauen werden. Auf Timpenberg habe ich die Winkel zwischen 12 [Wulfsode], 13 [Wilsede], 23 [Hamburg] erst vorläufig gemessen, alle südlichen Punkte sind absolvirt sowie Wilsede.

Bei Scharnhorst bin ich zuletzt gewesen; dieser Punkt liesse sich vermittelst leichter Durchhaue mit Lichtenberg und Deister unmittelbar verbinden, wodurch Garssen entbehrlich wurde; allein es ware unmöglich gewesen, die Brauchbarkeit jenes Punkts zu Anfang auszumitteln. Dieser Punkt wie mehrere andere sind ganz unscheinbare Platze, von denen man gar nicht vermuthen sollte, dass sie so vielen Werth haben. Bei vielen Richtungen, z. B. von Lichtenberg nach Garssen und von Lichtenberg nach Falkenberg, geht die Linie so knapp uber die Zwischenhindernisse, dass (der Zielpunkt) bei gewohnlicher Refraction nur wenige Secunden sich daruber erhebt und nur zuweilen 30'' bis 40'' erreichte; von Falkenberg nach Wulfsode und *vice versa* kam das Licht bei schwacherer Refraction gar nicht heruber und hob sich immer erst in den spatern Nachmittagsstunden herauf.

Vom Lichtenberg selbst sah ich auf dem Falkenberg selten etwas und *vice versa*, das Heliotroplicht schwebte fast immer im freien Himmel (Distanz 85542 Meter); der grossen Distanz ungeachtet stimmen die Messungen ebenso gut oder vielmehr fast besser als auf ganz kleinen Distanzen von 10000 Meter Entfernung, wo das Heliotroplicht noch immer fast zu stark ist, wenngleich der Spiegel bis auf eine Offnung von wenigen Quadratmillimetern bedeckt war. Um an Zeit zu gewinnen, habe ich Ofters auch selbst in Distanzen von 3 bis 4 bis 5 Meilen auf meine steinernen Postamente, $3\frac{1}{2}$ Fuss hoch, selbst pointirt. Dadurch sind die Messungen hin und wieder etwas weniger genau geworden, als wenn ich bloss Heliotroplicht gebraucht hatte, allein dann ware ich in diesem Jahre lange nicht so weit gekommen. Der grosste Fehler der Summe der drei Winkel war in diesem Jahre $1\frac{5}{7}''$,⁶, auch uberhaupt⁴ der grosste nachst dem

⁴In 19 Dreiecken.

im Dreieck 4. 5. 6 [Hohehagen-Hils-Brocken], wo er 3,7 beträgt und hauptsächlich dem schwierigen Pointiren auf den Brockenhaus-Thurm zuzuschreiben ist, welcher bei Sonnenschein nie gut geschnitten werden kann wegen der Phase. Gern masse ich die Winkel dieses Dreiecks, wenn es die Zeit erlaubte, noch einmal nach.

In diesem Jahre hatte ich oft drei Heliotrope zugleich in Activitat, deren einen mein Sohn besorgte; es ist in der That ein prachtvoller Anblick. Die Nachricht, welche ein gewisser Schupach über die Heliotrope im [Astronomischen] Jahrbuch 1825 gegeben hat, beruht auf einem Irrthum und hat gar nichts mit meinen Heliotropen gemein; diese sind kunstliche Instrumente, deren Einrichtung mir erst sehr viele Muhe gekostet hat, die nun aber auch, wie ich glaube, nichts zu wünschen übrig lassen. Ich habe von beiden Einrichtungen, die unter sich ganz verschieden sind, Exemplare für den General Muffling hier anfertigen lassen, auch Gerling hat zwei erhalten; vielleicht kann ich bald in Schumachers Astronomischen Nachrichten Abbildungen davon geben. Zum Telegraphiren und um bei grossen Entfernungen den gegenüberstehenden Heliotropen erst die Richtung zu zeigen, brauchte ich oft einen grossen Spiegel von einem Fuss Quadrat, welcher wieder auf andere Art gelenkt wurde. Der Anblick davon ist nach der Beschreibung meiner Gehilfen höchst prachtvoll gewesen; auf vier Meilen weit hat es dem blossen Auge zuweilen wehe gethan, lange hinzusehen. — Doch jetzt genug hievon.

Ihre Art, geodatische Beobachtungen zu behandeln, habe ich mit Vergnügen in Schumachers Astronomischen Nachrichten gesehen. Sie wissen, dass dieser Gegenstand mich schon vor vielen Jahren beschäftigt hat. Da Ihren Arbeiten nicht leicht etwas beigefügt werden kann, so wurde, hatten unsere Wege sich begegnet, jene Bekanntmachung meine eigene Arbeit überflüssig gemacht haben. Allein die Art, wie ich diesen Gegenstand behandelt habe, ist von der Ihrigen durch und durch verschieden, und so werde ich also in Zukunft bei Bekanntmachung meiner Messungen auch meine theoretischen Arbeiten ausführlich entwickeln. Ich hoffe darin manches unerwartete geben zu können. Aber diese Untersuchungen hingen mit einem reichen, fast unerschöpflich reichen Felde zusammen, und ich fühle oft mit inniger Wehmuth, bei dieser wie bei so vielen andern Gelegenheiten, wie meine aussern Verhältnisse mich an weitaussehenden theoretischen Arbeiten hindern. Wenn solche ganz gedeihen sollen, muss man sich ihnen ganz hingeben können und nicht durch so heterogene Arbeiten wie Collegia lesen, alles kleinliche Detail beim Observiren und Rechnen der Beobachtungen, etc. etc. stündlich gehindert werden.

Die Fatigen im heissen Sommer sind oft ausserst angreifend für mich gewesen, zuweilen so, dass ich glaubte, ich würde ihnen erliegen. Auch das ist eine grosse Beschwerde bei den Arbeiten in der oden Luneburger Heide, dass man ofters nur ein schlechtes Unterkommen und doch selbst ein solches nur meilenweit vom Arbeitspunkte haben kann. Bei kühlem Wetter, welches meiner Constitution besser zusagt, befand ich mich im allgemeinen immer leidlich wohl, und jetzt kann ich über mein Befinden nicht klagen.

Sie können aus obigem Bericht selbst sehen, was zur Vollendung meiner Triangulirung noch fehlt, aber einen eigentlichen Plan für nächsten Sommer kann ich jetzt noch nicht machen, es wird dabei auch vieles auf Schumachers Cooperation ankommen. Es wäre möglich, dass ich, wenn ich mich bloss auf das Indispensable beschränke, schon im April und Mai die Dreiecke beendige und dann hieher zurückkomme; vielleicht im Julius hier und im August an einem nordlichen Punkte (Celle, Harburg, Hamburg?) mit dem Zenithsector messe. Es konnte aber auch sein, wenn ich die Kosten nicht zu scheuen brauche, dass ich noch den ganzen Sommer auf die Triangulirung wende, um alles zur möglich grossen Vollkommenheit zu bringen.

Vor einigen Tagen habe ich aus München ein Universalinstrument erhalten, das ich vor zwei Jahren vorzüglich behuf der Azimuthe bestellt hatte. Inzwischen scheint nach meiner vorläufigen Reduction das von mein Passageninstrument entlehnte und bis Hamburg - übertragene Azimuth von dem, was mir Schumacher mitgetheilt hat (er hat auch vorläufig den Winkel zwischen Luneburg und Wilsede, von wo ich ihm Heliotroplicht zusenden liess, gemessen), noch nicht $1\frac{3}{5}''$ zu differiren und also eine Azimuthmessung von meiner Seite an andern Punkten wohl ziemlich überflüssig zu sein. Ob ich mich veranlasst sehen werde, mit dem Universalinstrument auch Polhohen an mehreren Punkten zu messen, wird sich zeigen, wenn ich das Instrument erst eine Zeit lang gebraucht habe. Es ist gut gearbeitet, scheint mir aber für den Gebrauch nicht recht bequem zu sein, besonders für ein kurzsichtiges Auge, welches zum Ablesen bei den Stellkreisen nicht gut zu kann. Auf alle Fälle muss es sehr ermüdend sein, viel damit zu beobachten. Meine Horizontalwinkel habe ich alle mit einem 12-zolligen Theodolithen gemessen, der ein sehr vortreffliches Instrument ist. Mit dem Zenithsector habe ich im vorigen Winter nur wenige Messungen gleichsam zur Probe gemacht; optische Kraft und Bequemlichkeit des Gebrauchs stehen dem Reichenbachschen Meridiankreis sehr nach.

Meine Gradmessung als solche kann eigentlich für sich allein kein sehr wichtiges Resultat liefern; ich weiss aber nicht, wann die Vollendung der Schumacherschen zu hoffen ist. So viel ich weiss, hat er seine Dreiecke erst etwa ein Drittel der ganzen Länge geführt, auch die Zenithsector-Messungen in Skagen sind bloss von seinem Gehilfen Caucho gemacht. Die genaue Länge seiner Basis (circa 6000 Meter) kenne ich noch nicht; erst in diesem Herbst wollte er sie mit Hamburg verbinden, in seinem letzten Briefe erwähnt er aber gar nichts davon. Ich konnte nun zwar selbst eine Basis messen und die Linie von Breithorn bis Scharnhorst scheint in ihrer ganzen Länge (11220 Meter) keine unübersteigliche Hindernisse darzubieten. Allein auch abgesehen von den grossen Kosten gestehe ich, mich vor einer so höchst langweiligen Arbeit zu scheuen. Meinen trigonometrischen Messungen habe ich immer eine interessante Seite abgewinnen können, da ihre tagliche Reduction immer einige Unterhaltung gab.⁵ Ich schnitt überdies auch alle sichtbaren Objecte bei Gelegenheit, um mich für die Landesgeographie nützlich zu beweisen, und ich muss sagen, dass ich dieses Geschäft mit seinen taglichen Ausgleichungen so lieb gewann, dass das Bemerken, Ausmitteln und Berechnen eines neuen Kirchthurms wohl ebenso viel Vergnügen machte, wie das Beobachten eines neuen Gestirns. (Vor Gott ist's am Ende auch wohl einerlei, ob wir die Lage eines Kirchthurms auf einen Fuss oder die eines Sterns auf eine Secunde bestimmt haben.) Allein bei einer Basismessung, sobald sie einmal im Gange ist, sehe ich für den Verstand auch gar nichts, was ihn reizen oder unterhalten konnte, und man muss sich bei einer vielleicht zwei Monate dauernden angestrengten taglichen Arbeit lediglich mit dem Gedanken aufrecht halten, dass es eben doch einmal geschehen muss, um zuletzt eine Zahl zu haben.

⁵Meine Beobachtungsmanier war, immer zu messen, was sich eben gut messen liess, ohne Rücksicht, ob es ein unmittelbarer Dreieckswinkel war. An manchen Stationen nahm ich einige Halbspunkte, um auch dann nicht missig zu sein, wenn nur Ein Heliotrop leuchtete. Die Franzosen haben, wie ich sehe, etwas ähnliches in Spanien gethan, aber die Messungen ganz unrichtig ausgeglichen.

Die grosse Genauigkeit im Messen horizontaler Winkel durch Heliotroplicht auf die ungeheuersten Distanzen, und die Genauigkeit, womit man durch Universalinstrumente absolute Azimuthe messen kann, lassen mich glauben, dass man gegenwartig eine Langengradmessung in schicklichem Terrain mit viel Vortheil ausfuhren konnte, indem man den Langenunterschied nicht auf Zeitbestimmung, sondern auf die Convergenz der Meridiane grundete. Von den Pyrenaen sieht man den Mont Ventoux, von diesem die Alpen, von diesen bis Steiermark, von da bis Ungarn, etc. Freilich wächst hiebei die Genauigkeit nicht wie beim Meridianbogen, wie die ganze Länge des Bogens (den eigentlich geodatischen Theil kann man dabei als fehlerfrei betrachten); also wenn man sich Stucke von ungefähr gleicher Grosse denkt, wächst beim Breitengrade die Genauigkeit wie die Anzahl der Stucke, beim Langengrade ebenfalls, wenn der Langenunterschied der Endpunkte astronomisch, z. B. durch Sternbedeckungen, beobachtet wird; hingegen bei der Convergenz der Meridiane nur wie die Quadratwurzel der Zahl der Stucke (ungefähr); allein ich glaube doch, dass bei sehr grossen Stucken dies Verfahren mehr Genauigkeit gibt, als man z. B. erhalten kann, wenn man den Langenunterschied durch Pulversignale vermittelt Zeitbestimmung sucht. Am vortheilhaftesten ware dies Verfahren in nordlichen Gegenden, wenn es dort sehr grosse Fernsichten gibt. Sollten diese nicht in Norwegen und Schweden oder in einigen Gegenden von Russland zu finden sein?

Ich bin jetzt noch beim Ausgleichen, was ich leider einmal ganz umsonst gemacht habe, da durch ein Versehen von einer Station ein fehlerhaftes Tableau aufgenommen war. Bei meiner Behandlung reagirt gewissermassen jeder z. B. in Wilsede gemessene Winkel auf alle ubrigen bis Gottingen hin. Ich werde Ihnen kunftig einige Resultate anzeigen. Nach vorlaufiger Rechnung, Gottingen zu $51^{\circ}31'48\frac{7}{10}''$ angenommen, fallt Hamburg in $53^{\circ}33'15\frac{6}{10}''$ und $0^{\circ}2'25\frac{97}{100}''$ ostlich von Gottingen, das Absolute vorlaufig auf Zach's Basis gestutzt.

Gauss an Bessel. Gottingen, 5. November 1823.

Ich habe einen Theil des Jahrs damit zugebracht, den noch ubrigen Theil meiner trigonometrischen Messungen im Norden: von Timpenberg, Nindorf, Luneburg bis Hamburg zu absolviren; dann auch vorlaufig die weiter westlich liegende Gegend, nach Bremen zu, zu recognosciren, da unser Gouvernement eine weitere Fortsetzung der Messungen nach Westen zu, bis zur hollandischen Grenze und zum Anschluss an die Krayenhoffschen Dreiecke, wunscht; endlich zuletzt habe ich noch einmal den Brocken und Hoehagen besucht, da theils die Winkel des Dreiecks Hoehagen-Hils-Brocken im Jahr 1821 unter sehr ungünstigen Umständen gemessen, theils jetzt noch die damals missgluckte Verbindung des Brockens mit dem Inselsberg zu effectuiren war, sowie auch jetzt noch der hessische Dreieckspunkt Meisner angeknüpft werden sollte. Ich habe diese Zwecke meistens zu meiner Zufriedenheit erreicht; nur den Hils hatte ich gern auch noch einmal besucht, um den Winkel dort genauer zu messen; die vorgeruckte Jahreszeit hat mich aber daran gehindert.

Diesen Umstand abgerechnet, kann ich jetzt die Triangulirung zur Gradmessung, so weit sie zu meinem Ressort gehört, als geendigt ansehen. Astronomische Beobachtungen sind noch keine weiter gemacht, als die zur Orientirung meiner ersten Dreiecksseite gehören. Ob ich den oben erwähnten Plan der Fortsetzung der Messungen nach Westen noch ausführe, ist ubrigens noch sehr ungewiss. Es ist manches dafur, manches, fast noch mehr, dagegen, auch abgesehen davon, dass vielleicht noch die Moglichkeit einer Anderung meiner aussern Lage eintreten konnte⁶.

Ich habe das System meiner Hauptdreiecke in diesen Tagen sorgfaltig ausgeglichen, so dass nicht nur die Summe der Winkel jedes einzelnen Dreiecks, sondern auch die Verhältnisse der Seiten in den gekreuzten Vierecken und Funfecken genau harmoniren, und zwar ohne alle Willkur, ohne Auswahlen, ohne Ausschliessen, alles nach der Strenge der Probabilitätsrechnung. Es sind zusammen 26 Dreiecke, worin alle Winkel von mir selbst beobachtet sind.

⁶Es handelte sich um die Berufung nach Berlin.

Die grosste Summe der Fehler ist $2\frac{5}{2}''$ in einem Dreiecke, wo bei einer Seite das Pointiren sehr schwierig war; die nachst grosste ist $1\frac{3}{8}''$. Keine der 76 vorkommenden Richtungen ist bei der Ausgleichung um eine ganze Secunde geandert; die grosste Anderung beträgt $0\frac{7}{8}''$ bei der oben erwähnten Seite von Nindorf nach Hamburg. Was ich nach meiner neuen Probabilitätstheorie den mittlern Fehler nenne, bei den Richtungen, ist $0\frac{5}{4}''$.

Gauss an Bessel. Gottingen, 20. November 1824.

Ich habe in diesem Jahre 12 Stationen besucht und bin mit den Dreiecken bis an die Weser (der entfernteste Punkt auf der Garlster Heide zwischen Osterholz und Vegesack) gekommen. Die dritten Winkelpunkte liess ich anfangs immer zuruck, und als ich nach der Mitte Augusts Bremen verliess, hatte ich noch 6 Platze zu besuchen. Mit allen ging es noch ertraglich, aber bei dem letzten, dem Wilseder Berge, qualte mich das schlechte Wetter so, dass ich trotz einem dreiwochentlichen Aufenthalt nicht ganz zu meiner Zufriedenheit fertig wurde; ich musste zuletzt einen Schlusstermin setzen und kam Ende Octobers nach Gottingen zuruck.

Ich behalte mir vor, Ihnen künftig ausführlicher über den Erfolg der Messungen, die grossen Schwierigkeiten, mit denen ich zu kämpfen gehabt (eine davon, das ewige Moorbrennen, wird Ihnen selbst noch im Gedächtniss sein), und manche interessante Phänomene, die sich dabei ergeben haben, zu schreiben.

Gauss an Bessel. Gottingen, 12. März 1826.

Den grossten Theil des vorigen Sommers habe ich im Bremischen und Oldenburgschen mit meinen Messungen zugebracht.

Was meine Messungen betrifft, so habe ich deren trigonometrischen Theil, wenigstens dem Buchstaben nach, vollendet; meine Seite Varel-Jever schliesst sich an die Krayenhoff'schen Dreiecke. Ob sie aber wirklich geendigt sind, weiss ich selbst noch nicht. Meine Winkelmessungen in Jever geben ganz enorme Unterschiede von den Krayenhoff'schen, die bis auf $15''$ gehen. Ihre Quelle kann ich nicht mit Gewissheit angeben. Meine eigenen Winkel verbürge ich bis auf eine Secunde. Die Differenzen wurden sich erklären lassen, wenn ich annehmen durfte, dass Krayenhoff's Centrum der Station von dem meinigen (ich habe eine Etage tiefer beobachtet) ein Meter entfernt liegt. Die Aufschlüsse, die ich von Krayenhoff erhalten habe, sind unbefriedigend in Rücksicht auf das Centriren; im allgemeinen aber geht daraus hervor, dass seine Winkelmessungen in dortiger Gegend lange nicht die Scharfe haben wie die meinigen. Er hat in Ostfriesland ein schlechteres Instrument gebraucht; aus vielen Winkelreihen hat er immer nur diejenigen beibehalten, die am besten zu passen schienen (ohne anzugeben, wie viel die andern abwichen) und selbst unter den beibehaltenen in Jever finden sich Differenzen von $4\frac{7}{7}''$. Unter diesen Umständen scheint es mir nicht rathsam, meine Messungen in Ostfriesland weiter auszu dehnen. Seine südlichen Messungen sind besser, und eine Verbindung meiner Dreiecke über das Osnabrucksche nach Bentheim würde ohne Zweifel zuverlässigere Resultate geben können. Allein der wankende Zustand meiner Gesundheit hat mich bisher muthlos gemacht, auf solche Operationen, die noch eine ein- oder anderthalbjährige Campagne erfordern würden, anzutragen, und in diesem Sommer wird schwerlich etwas erhebliches darin geschehen können.

Gauss an Bessel. Gottingen, 20. November 1826.

Die Verarbeitung der Materialien zu dem beabsichtigten Werke über meine Messungen kostet mich viele Zeit. Meine Hauptdreiecke, 33 Punkte befassend, sind zwar längst fertig berechnet, aber die Berechnung der vielen geschnittenen Nebenpunkte, die für die Geographie eines bedeutenden Theils von Norddeutschland wichtig sind, macht viel Arbeit, da jene bisher entweder noch gar nicht oder nur provisorisch berechnet waren. Mein Verzeichniss enthält jetzt etwa 250 Punkte, alle aus dem nördlichen Theil meiner Messungen. Da meine Dreiecke durch die kurhessischen mit den bayerischen und württembergischen zusammenhängen, und letztere mir auch von Bohnenberger gefällig mitgetheilt sind (ebenso wie die darmstadtischen von Eckhart), so ist es mir sehr unangenehm, dass alle meine Bemühungen, die bayerischen zu erhalten, bisher vergeblich gewesen sind.

Schumacher erzählte mir, dass Soldner ihm gesagt hatte, der Grund, warum die Commission in München meine Bitte um die Mittheilung nicht erfüllt habe, sei, weil man annehme, dass ich über diese Dreiecke Rechnungen anstellen wolle! Ebenso ist mir's mit den österreichischen gegangen. Auch General von Muffling sollte doch seine Dreiecke östlich von Seeberg, die Berlin anschliessen und sich bis über Schlesien erstrecken, bekannt machen.

Noch viel mehr Verlegenheit macht mir der weit ausgedehntere theoretische Theil, der so vielfach in andere Theile der Mathematik eingreift. Ich sehe hier kein anderes Mittel, als mehrere grosse Hauptpartheien von dem Werke abzutrennen, damit sie selbstständig und in gehöriger Ausführlichkeit entwickelt werden können. Gewissermassen habe ich damit schon in meiner Schrift über die Abbildung der Flächen unter Erhaltung der Ähnlichkeit der kleinsten Theile den Anfang gemacht; eine zweite Abhandlung, die ich vor ein paar Monaten der königlichen Societat übergeben habe, und die hoffentlich bald gedruckt werden wird, enthält die Grundsätze und Methoden zur Ausgleichung der Messungen (beiläufig ist daraus indirect auch ersichtlich, wie weit die Krayenhoffschen Messungen von derjenigen Genauigkeit entfernt sind, die man ihnen mit Unrecht beigelegt hat). Vielleicht werde ich zunächst erst noch eine dritte Abhandlung ausarbeiten, die mancherlei neue Lehrsätze über krumme Flächen, kürzeste Linien, Darstellung krummer Flächen in der Ebene, u. s. w. entwickeln wird. Hatten alle diese Gegenstände in mein projectirtes Werk aufgenommen werden sollen, so hätte ich entweder manches ungrundlich abfertigen oder dem Werk ein sehr buntscheckiges Ansehen geben müssen.

Gauss an Bessel. Gottingen, 1. April 1827.

Ich denke in diesem Fruhjahr die Amplitudo des Bogens zwischen Gottingen und Altona mit dem Zenithsector zu messen und bin selbst begierig auf das Resultat. Eine Reihe Beobachtungen, die an den Meridiankreisen Anfangs 1824 gemacht war, gab $2^{\circ}1'58''$; die Polhohen, wie ich die meinige nach den besten Beobachtungen annehme und wie Schumacher die seinige angibt, geben eher 1 oder $1\frac{1}{2}$ Secunden weniger; die geodatischen Messungen hingegen unter Voraussetzung der gleichformigen Gestalt der Erde und Walbeck's Dimensionen geben 4 oder 5 Secunden mehr, und fast genau ebenso viel, wie dies letztere Resultat, geben ganz gleichzeitige Zenithdistanzen von Zenithalsternen, die ich hier und Repsold in Altona am Meridiankreise beobachtet haben, indem der Nullpunkt mit Collimatoren bestimmt war. Repsold ist jetzt hier, mir bei den Sectorbeobachtungen zu helfen; er hat einen Repsold'schen pensilen Collimator mitgebracht, bis jetzt aber halte ich die Methode des Nadirpunkts durch Quecksilberreflexion fur bedeutend genauer; doch, denke ich, wird jene Methode sich noch verbessern lassen.

Gauss an Bessel. Gottingen, 9. April 1830.

Noch viel mehr Zeit haben mir seit Mai 1829 die trigonometrischen Messungen geraubt, wenn ich gleich keinen unmittelbaren Antheil an den Geschäften im Felde diesmal genommen habe. Noch diese Stunde bin ich nicht ganz (obwohl Gott Lob beinahe) mit Verarbeitung der vorigjahrigen Messungen fertig, wobei ich jeder Hulse entbehre. Doch habe ich dabei viel Freude über die zu meiner grossten Zufriedenheit ausgefallene Art gehabt, wie mein Sohn seinen Antheil an diesen Geschäften ausgeführt hat. Er hat ganz allein ein grosses Dreiecksnetz von der Weser bis zur holländischen Grenze (über das Osnabrucksche, auch mit mehrmaliger Berührung preussischen Gebiets, wobei ihm von Seiten der dortigen Behörden sehr liberal Vorschub geleistet ist) geführt, wodurch ausser den Hauptpunkten noch gegen 250 andere festgelegt sind. Die — von einem andern Officier — im Fürstenthum Hildesheim gemachten trigonometrischen Messungen sind gleichfalls so gut wie vollendet, so dass alle Messtischblätter (53, wovon etwa ein Viertel bereits aufgenommen ist) mit festen Punkten versehen werden können.

[3.]

Gauss an Bohnenberger. Gottingen, 16. November 1823.

Mit Vergnügen habe ich aus Ihrem Briefe einiges von Ihren Messungen erfahren, und mochte nichts lieber, als dass diese Antwort Veranlassung geben mochte, etwas ausführlicheres darüber mitgetheilt zu erhalten.

Was zuerst die Heliotrope betrifft, so habe ich zwei ganz verschiedene Arten anfertigen lassen, die auf ganz verschiedenen Principien beruhen; die zweite Einrichtung finde ich aber am vortheilhaftesten. Durch die Möglichkeit, wo es sonst das Terrain erlaubt, die grossten Dreiecke anzuwenden, überall gleich anfangen zu können, ohne erst die so viel Zeit und Geld kostenden Signale errichten zu müssen, wird die kleine Ausgabe [für die Heliotrope] vielfach erspart, obwohl dies der geringste Vortheil ist; die Messungen werden dadurch einer Scharfe fähig, auf die man bei Signalen und Kirchthurmen selten rechnen kann. Meine schlechtesten Dreiecke (relativ gesprochen) sind die, worin Thurme die Zielpunkte waren. So viel von den Heliotropen.

Was die Messungen selbst betrifft, so wünsche ich nichts sehnlicher, als bald die Verbindung mit Ihnen zu haben. Ich habe jetzt meine Dreiecke mit den kurhessischen zusammengehangt, wovon beiliegende Zeichnung Ihnen einen Begriff gibt⁷. Zwar ist von den hessischen Dreiecken nur erst ein Theil wirklich gemessen, aber schon genug, um alle Punkte bis zum Feldberg mit den meinigen wenigstens vorläufig zu verknüpfen. Meine nördlicher liegenden Dreiecke kennen Sie aus Schumachers Astronomischen Nachrichten, I. Nr. 24, die in diesem Jahr noch dazu gekommenen nördlichen Punkte werden Sie wenigstens für den Augenblick nicht interessiren.

Ich vermuthe nun, dass hiedurch und die darmstadtischen und die bayerischen Dreiecke meine Messungen mit den Ihrigen verbunden sind, besitze aber von den letztern noch gar keine, von den erstern nur einige fragmentarische Angaben. Sollten Sie in vollständigerem Besitze sein, so verpflichten Sie mich ausserordentlich durch Mittheilung, ebenso wie von Ihren eigenen Dreiecken. Nur wünsche ich die Winkel zwar auf die Centra reducirt, aber ohne Fehlerausgleichung zu erhalten⁸. Ich möchte gern alles nach gleichformiger Methode berechnen. Die Verknüpfung mit Tübingen, Mannheim und München interessirt mich um so dringender, da, im Vertrauen gesagt, die ersten Messungen Schumachers in Altona, wo er eine schöne kleine Sternwarte mit einem dem meinigen, Soldner'schen und Bessel'schen ganz gleichen Reichenbachschen Meridiankreise errichtet hat, eine Polhöhe gegeben haben, die 5'' von der von Gottingen durch die Dreiecke übertragenen differirt. Bei der Rechnung habe ich die Dimensionen der Erde, die Walbeck aus dem Ensemble aller guten Gradmessungen abgeleitet hat, gebraucht:

$$a = 3272077.6 \quad [\text{Toisen}]$$

$$b = 3261467.2 \quad [\text{Toisen}]$$

Abpl. = $\frac{1}{302.78}$ ⁹. Uebrigens aber sind meine Rechnungsmethoden so ganzlich von den sonst angewandten verschieden, dass ich in einem Briefe Ihnen keinen Begriff davon geben kann. Ich habe die Absicht, wenn meine Messungen erst vollendet sind, diese Methoden zu einem grossern Werke zu verarbeiten und durch Anwendung auf die hannoverschen und die damit zusammenhangenden Messungen zu erklären. Unser Gouvernement ist geneigt,

⁷Eine Zeichnung liegt der im Gauss-Archiv befindlichen Copie des Originals nicht bei.

⁸Ubrigens allenfalls ohne alle weitem Rechnungsergebnisse.

⁹Siehe die Briefe an Olbers vom 6. Julius 1824, S. 320 Anmerkung, und vom 1. März 1827, S. 378.

die hannoverschen Messungen weiter westlich auszudehnen, wodurch sie mit den Krayenhoffschen und dadurch mit den französischen und englischen in Zusammenhang kommen. Krayenhoff's Messungen sind bekanntlich gedruckt; dies sollte mit allen guten Triangulirungen geschehen; die grossen Dreiecke gehören gewissermassen der ganzen cultivirten Mit- und Nachwelt an, um so mehr, je mehr sie nach und nach unter sich in Zusammenhang kommen.

Die Mufflingschen Dreiecke hangen zwar mit der französischen Gradmessung auch schon durch Tranchot's Dreiecke zusammen; allein diese sind nicht gedruckt, also für das Publicum so gut wie gar nicht vorhanden, und General von Muffling selbst besitzt sie nur in ungenügender Form (vermuthlich die fatalen Chordenwinkel zu 180° schon abgeglichen). Leider finde ich, dass die Menschen so wenig zur Communication geneigt sind; ich habe mir auf officielem diplomatischen und auf nicht officielem Privatwege viele Muhe gegeben, aus Paris die von Enky 1804 und 1805 im Hannoverschen gemachten Messungen zu erhalten, aber nichts als Ausfluchte, eine blosser Namenangabe der Stationen und eine Zeichnung der Dreiecke erhalten, 2 oder 3 Zahlangaben nicht gerechnet, die, wie aus meinen Messungen folgt, entschieden grob unrichtig sind. Lassen Sie uns eine Ausnahme davon machen. Ich wiederhole nochmals meine Bitte um eine Mittheilung Ihrer Messungen, und um freundschaftliche Mittheilung dessen, was Sie von fremden mit den unsrigen zusammenhangenden haben, insofern ich es direct nicht erhalten kann, und erbiere mich gern *ad reciproca*.

Wie schon wäre es, wenn einmal alle über Europa, von Schottland bis zum Banat und von Copenhagen bis Genua und Formentera, sich erstreckenden Messungen in ein zusammenhangendes System gebracht werden könnten. Ich möchte gern nach Kräften dazu vorbereiten, allein wenn man über die Mitte seines Lebens hinaus ist, muss man bei einem so ausgedehnten Gegenstand je eher je lieber anfangen.

Gerling's Messungen sind mit einem 12-zolligen Ertel'schen Theodolithen gemacht, ganz dem meinigen und Schumacher'schen gleich¹⁰. Bei meinen Messungen habe ich gefunden, dass das, was ich in meiner Abhandlung in den neuesten Gottinger Commentationes »*Theoria combinationis observationum etc.*« den *mittlern Fehler* nenne, aus mehreren Stationen, gute und weniger gute Messungen durch einander gerechnet, etwa $= \frac{a}{n}$ ist, n = Anzahl der Repetitionen. Bei sehr fester Aufstellung, sehr gunstiger (d. i. nicht zitternder) Luft und ausschliesslich heliotropischen Zielpunkten ist er aber beträchtlich kleiner.

Meine sammtlichen Messungen geben bisher 76 Hauptrichtungen (38 hin und 38 zurück) und aus der Ausgleichung der Fehler fand sich, dass der mittlere Fehler einer Hauptrichtung $= 0\frac{5}{4}''$ war. Es bilden sich daraus zusammen 26 Dreiecke, worin alle Winkel von mir gemessen sind; darunter mehrere, die gekreuzte Vierecke und Funfecke geben, und die Ausgleichung ist ohne Willkur, ohne Auswahlen und ohne Ausschliessen gemacht, nach strengen Gründen der Wahrscheinlichkeits-Rechnung, so dass zuletzt alles genau zu einander passt. Solche gekreuzte Vierecke wurden bei manchen Messungen ein trefflicher Probirstein sein, wo man findet, dass die Summen der Winkel zwar überall vortrefflich passen, so dass selten ein Dreieck viel über $1''$ fehlt, wo aber jene Prüfung (die nicht in dem Grade à la portée de jedermann ist, wie das Berechnen eines sphärischen Excesses), wenn sie angewandt werden kann, zuweilen ganz entschieden zeigt, dass Fehler von $2''$, $3''$ oder darüber in einzelnen Winkeln vorhanden sind. Der grosste Fehler in der Summe der noch nicht ausgeglichenen Winkel bei meinen 26 Dreiecken war $2\frac{5}{2}''$, wo eine Richtung auf den sehr schwer zu schneidenden und bei Sonnenschein nicht ganz phasenfreien Michaelisthurm in Hamburg ging; der nachst grosste $1\frac{7}{8}''$ in einem Dreiecke, wo auch eine Richtung auf einen ausserst schwer zu sehenden nicht heliotropischen Zielpunkt ging. Ich hatte gewünscht, die letztere betreffende Station noch einmal zu besuchen und die Richtung durch Heliotroplicht zu nehmen, konnte aber in diesem Jahre nicht mehr dazu kommen.

Das grosse Dreieck Hohehagen-Brocken-Inselsberg ist unter den 26 nicht begriffen, der Winkel auf dem Inselsberg ist von Gerling gemessen, und meinen Messungen auf dem Brocken war das Wetter sehr ungünstig, so dass ich den Inselsberg nur 15-mal habe

¹⁰Derselbe hat auch 3 Heliotrope, von Herrn Rumpf, nach der zweiten Einrichtung.

schneiden können (1823); verbunden mit den 15 Schnitten von 1821, die weniger als 1" von jenen differiren, geben sie aber doch einen vortrefflichen Schluss dieses grossen Dreiecks. — In einem Lande wie Wurttemberg und Kurhessen, wo es so viele hohe Punkte gibt, ist das Messen ein Vergnügen, und die grossten Dreiecke leicht aufzufinden. Ebenso im sudlichen Theile des Hannoverschen. Aber im nordlichen, der Luneburger Heide, habe ich unsagliche Schwierigkeiten gehabt, und eine im vorigen Sommer nach Westen, gegen Bremen zu, unternommene Recognoscirung hat noch keine Resultate für die Möglichkeit nur leidlich guter Dreiecke gegeben. Durch hohe Gerüste liessen sich die Schwierigkeiten zwar wohl überwinden, aber ich fürchte mich vor den grossen Kosten an Geld und Zeit und noch mehr vor der Einbusse solider Aufstellung. Weiter sudlich durch das Osnabrucksche nach Bentheim liesse sich vermuthlich leichter durchkommen, die Messungen wurden dann aber dem grossten Theile nach über fremdes Gebiet gehen müssen.

[4.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 13. Januar 1821.

Sollte es in Zukunft bei der wirklichen Messung mit allen aussern Umständen besser gehen, als es bisher den Anschein hat, so glaube ich, dass ich wohl Freude an der Arbeit haben konnte, und dann wurde ich mich auch recht gern einer Erweiterung der Triangulation nach Westen, falls sie mir aufgetragen wurde, unterziehen. Die Anschliessung an die Krayenhoffschen Dreiecke ist allerdings wünschenswerth, allein wo sind denn diese zu finden? Ich weiss nicht, ob sie irgendwo gedruckt sind, und der schlechte Erfolg mit den Eimbeck'schen Dreiecken macht mich ganz muthlos. Auch Laplace, an den ich vor etwa 9 Wochen geschrieben habe, hat mir gar nicht geantwortet.

Meiner Meinung nach sollten alle gut gemessenen Dreiecke 1. Ordnung als etwas betrachtet werden, worauf das ganze Publicum Anspruch hat, und nach und nach sollte ganz Europa mit solchen Dreiecken überzogen werden. Ich habe mir schon seit Jahren eine eigene Methode entworfen, wie solche Messungen am zweckmassigsten behandelt werden können; denn alles, was ich darüber gelesen habe, finde ich herzlich werthlos. So haben sich z. B. viele Mathematiker grosse Muhe mit der Aufgabe gegeben, aus Abständen vom Meridian und Perpendikel die Länge und Breite zu berechnen, mit Rücksicht auf die elliptische Gestalt der Erde, während, so viel ich weiss, niemand vorher gefragt hat:

1. wie denn jene Abstände, so verstanden, wie man sie gewöhnlich versteht, aus der Messung mit ebenso grosser Scharfe gefunden werden können; denn es scheint, dass die meisten diese Rechnung wie in der Ebene führen, oder doch ganz unrichtige oder unbrauchbare Vorschriften dafür geben;
2. ob es denn überhaupt nur zweckmassig sei, die so verstandenen Abstände zu gebrauchen, da es entschieden ist, dass, wenn man sie hinlanglich scharf aus den Dreiecken ableiten will, dies nur durch höchst beschwerliche Rechnungen geschehen kann, so wie man aus ihnen nur mit vieler Muhe wieder zu den Längen und Breiten herabsteigt. Das Ganze wurde nur ein »die Pferde hinter den Wagen spannen« sein.

»Soll etwas brauchbares zwischen die Dreiecke und die Längen und Breiten gesetzt werden, so muss es etwas ganz anderes wie jene, so wie gewöhnlich verstanden, Coordinaten sein.« Wie dies bei meiner Theorie geschieht, kann ich hier freilich nicht umständlich ausführen; nur so viel bemerke ich, dass das, was ich zwischen die Dreiecke und die Längen und Breiten setze, diejenigen Coordinaten sind, 1) *mit denen am zweckmassigsten jeder Punkt in einer Ebene dargestellt werden kann.* Diese Coordinaten folgen höchst bequem und leicht aus den gemessenen Dreiecken, und ohne eine sehr genaue Kenntniss der Abplattung der Erde vorauszusetzen, und 2) aus ihnen folgt wieder ebenso leicht die Länge und Breite, natürlich indem man die Abplattung kennen muss. Ich habe die Absicht, diese Theorie, wo nicht früher, doch mit meinen künftigen Messungen bekannt zu machen und bitte vorerst, diese angedeuteten Ideen noch für sich zu behalten. Sehr gern wurde ich sie nicht bloss auf die hannoverschen Dreiecke, sondern auf alle andern damit in Verbindung kommenden anwenden und so eine *Description géométrique* eines grossen Theils von Europa geben, wenn ich durch Mittheilung gehörig unterstützt wurde. Aber!!

Herr v. Muffling hat mir doch seine 15 Dreiecke vom Rhein bis Seeberg mitgetheilt. Vorläufig, aber freilich nur sehr roh, habe ich bereits Gottingen angeschlossen. Nemlich 1812 habe ich auf dem Hanstein, dessen Lage gegen Gottingen näherungsweise aus meinen Winkelmessungen in hiesiger Gegend folgt, die Winkel zwischen Gottingen, Brocken und der Boineburg (2. Murring'scher Punkt) gemessen, freilich auf mehrere Minuten ungewiss;

doch glaube ich, dass die Eintragung Gottingens, die hieraus folgt, wohl auf 100 Meter beinahe zuverlässig ist. Es folgt daraus: Längenunterschied zwischen der Gottinger und Seeberger Sternwarte in Zeit 3^m87, was sehr nahe mit den astronomischen Bestimmungen zutrifft. Paris ware hienach, wenn es 33°35′ westlich von Seeberg liegt, 30^m72633 westlich von Gottingen. Die neue Sternwarte liegt 139″ ostlich von der alten, die ich fruher immer 30^m23¹/₂″ von Paris setzte.

Gauss an Olbers. Gottingen, 18. April 1822.

Bei allen meinen Rechnungen liegen folgende Dimensionen der Erde zum Grunde

$$a = 3272077.6 \quad [\text{Toisen}]$$

$$b = 3261467.2 \quad [\text{Toisen}]$$

$$\text{Abpl.} = \frac{1}{302.78}^{11}$$

Eigentlich hatte ich ganz Walbeck's Resultat annehmen wollen; durch einen Schreibfehler hatte ich aber jene schon vor langerer Zeit der Berechnung von mancherlei Hulfstafeln untergelegt, und hielt es um so weniger der Muhe werth, diese deshalb umzuarbeiten, da der Unterschied weit unter der durch alle Gradmessungen zu erreichenden Genauigkeit liegt.

¹¹Siehe die Briefe an Olbers vom 6. Julius 1824, S. 320 Anmerkung, und vom 1. Marz 1827, S. 378.

Gauss an Olbers. Zeven, 4. Julius 1824.

Für weiteres Fortschreiten sind die Aussichten ausserst schlecht. Nach meiner frühern Hoffnung Bremen zu umgehen, wird nicht thunlich sein, da der Weierberg mit Brittendorf nicht zu verbinden ist. Aber auch gar nichts anderes rechtliches lässt sich mit Brittendorf im Nordwesten oder Norden verbinden. Mobius' Recognoscirung von Bremervorde bis Osterholz hat durchaus gar kein Resultat gegeben. Der einzige Punkt wäre bei Wentel, der aber an Bremen wohl nur einen Winkel von etwa 12° , an Brittendorf einen von 46° , an Wentel von 122° *praeterpropter* geben wurde, und wo ich auch noch gar nicht weiss, ob das Opfer, was ich durch ein so schlechtes Dreieck brachte (und welches etwas gebessert wurde, wenn sich Wentel zugleich mit Bottel verbinden liesse), durch eine einigermaßen rechtliche Aussicht nach Nordwesten von Wentel aus compensirt wurde. Am Ende werde ich also doch vielleicht den Steinberg noch mit zuziehen müssen, um mich südöstlich um Bremen herum zu drehen, oder Bremen nur wie eine vorgeschobene Zunge betrachten und die Verbindung mit Krayenhoff nordlich über Stade, oder südlich über Osnabrück suchen müssen. Das erstere allein zu thun, ist wegen der unerhört schlechten Beschaffenheit der nordöstlichen Krayenhoffschen Dreiecke (worüber ich Ihnen früher einmal geschrieben) auch wohl bedenklich. Sehr wünschte ich Ihre Ansicht darüber zu haben

Gauss an Olbers. Zeven, 8. Julius 1824.

Ihre beiden letzten gutigen Briefe habe ich richtig erhalten

Der erstere hat mich rucksichtlich aller meiner Messungen sehr niedergeschlagen. Da Sie das Dreieck Bremen-Bruttendorf-Wentel wegen des zu spitzen Winkels an Bremen verwerfen, so brechen Sie dadurch zugleich den Stab über die, wie es scheint, einzig mögliche Art, auf der andern Seite um Bremen herum zu kommen; denn in dem Dreieck Bremen-Bottel-Steinberg wird der Winkel in Bremen noch viel spitzer sein. Sie setzen zwar mit Ihrer gewohnten Güte hinzu, dass doch bei jenem Dreieck die Genauigkeit desswegen nicht bedeutend leiden würde, weil ich in meine Messungen eine so grosse Scharfe lege. Allein dieser Grund, dessen Wahrheit ich jetzt auf sich beruhen lassen will, kann mich durchaus im geringsten nicht beruhigen.

Nach meinem Grundsatz soll man immer, so genau man nur kann, beobachten; der Grad der Genauigkeit in den Beobachtungen, gleichviel wie gross oder wie klein er sein mag, bedingt immer wieder den Grad der Genauigkeit, die man von den Resultaten fordern darf, und die Genauigkeit der Beobachtungen kann nach meiner Meinung ein an sich schlechtes Dreieck durchaus nicht gut machen; wenigstens ware sonst ueberflussig gewesen, die ubrigen guten Dreiecke mit derselben Scharfe zu messen. Hochstens kann dadurch dann das ganze System wieder in Parallele mit andern an sich viel schlechtern Messungen zuruckkommen.

Ich habe es bisher fur ein blosses Vorurtheil gehalten, wenn man Dreiecke mit sehr kleinen Winkeln der Genauigkeit fur nachtheilig hielt, insofern die den spitzen Winkeln gegenuberliegenden Seiten keine Uebergangsseiten abgeben; ich habe solche kleinwinkelige Dreiecke bloss desswegen fur minder gut gehalten, weil man damit auf einmal nicht viel weiter kommt, also mehr Zeit und Kosten gebraucht, als wenn man auf einmal viel fortschreiten kann; und auch dieser Grund fallt ganz weg, wenn die Aufsuchung und Instandsetzung eines grossen Dreiecks vielleicht doppelt so viel Zeit kostet, als die Messung zweier Dreiecke zusammen, die eben dahin fuhren, und wovon das eine einen sehr spitzen Winkel hat. Demungeachtet habe ich nicht ganz nach diesem Princip gehandelt, sondern ein Dreieck mit einem kleinen Winkel nie eher adoptirt, als bis ich fast alle Moglichkeiten erschopft hatte, es zu vermeiden (nur diejenige Moglichkeit nicht, die zu schlechten Messungen selbst gefuhrt hatte, d. i. Zach's hohe Thurme); nicht weil ich geglaubt hatte, dadurch an Genauigkeit etwas zu gewinnen, sondern aus dem wohl verzeihlichen Wunsche, dem System so viel moglich, ausser dem innern Gehalt, auch Schonheit und Rundung zu geben.

Da ich nun aber Sie durch das, was ich in einem fruhern Briefe daruber schrieb, nicht uberzeugt habe, sondern da Sie den Nachtheil, der fur die Genauigkeit aus dem spitzen Winkel sonst entstehen wurde, durch die Scharfe der Messungen gut gemacht verlangen, was nach meiner Ansicht unmoglich ist, so werde ich selbst in meiner bisherigen Ansicht ganz irre und zweifelhaft, ob sie nicht ganz unrichtig gewesen, und darf wenigstens auf keinen Fall hoffen, andere von der Richtigkeit derselben zu uberzeugen. Was namentlich das Dreieck Bremen-Bruttendorf-Wentel betrifft, so hatte ich mich selbst sehr ungern dazu entschlossen, weil es nicht schon ist, und auf einmal nicht viel weiter bringt; rucksichtlich der Genauigkeit aber (ganz abgesehen davon, wie genau die Winkelmessungen an sich sind), wurde ich dasselbe, seine Winkel zu 12° , 46° , 122° angenommen, vollkommen einem andern gleichgestellt haben, dessen Winkel 76° , 46° , 58° gewesen waren.

Gauss an Olbers. Gottingen, 19. Februar 1825.

Ich schicke Ihnen mein vollständiges Hohenverzeichniss¹². Bei Hamburg ist eine kleine Veränderung von +2,7 Fuss vorgenommen, da Schumacher mir den Hohenunterschied zwischen dem Knopf und den Fenstern des Cabinets, den ich fruher zu 47,9 Fuss nach Benzenberg's Kupfer(stich) angenommen hatte, nach Sonnin's Kupfer[stich] zu 53,3 angibt; ich habe also einstweilen den Knopf (meinen Zielpunkt) um 2,7 hoher, die Fenster 2,7 [Fuss] tiefer gesetzt als vorher. Dadurch wird dann auch Schumacher's Barometer 2,7 [Fuss] tiefer als vorher, also gegen Gottingen $-357,8$ [Fuss] und gegen Ihr Barometer $+70,4$ [Fuss] = $11,73$ Toisen. Der Unterschied mit Ihrer Barometerbestimmung ist also jetzt ganz unbedeutend. Doch wird dies noch etwas modificirt werden, da ich auch auf einigen Stationen den Fussboden der Laterne zum Zielpunkt gebraucht habe, dessen Tiefe unter dem Knopfe mir Schumacher nicht mitgetheilt hat, und uberhaupt sollte wohl die relative Hohe der drei Punkte ordentlich trigonometrisch gemessen werden (aus einem nahen Standpunkte).

¹²In Gauss' Nachlass ist das Original dieses Verzeichnisses vorhanden; demselben ist das folgende zugefugt:

»Die Hohen bei den Hauptpunkten beziehen sich, mit Ausnahme von Gottingen, Luneburg und Hamburg, wo das Nahere besonders bemerkt ist, allemal auf diejenige Flache, auf welcher der Repetitionskreis gestanden hat. Bei den meisten Platzen ist dies ein aufgema-uertes steinernes Postament von $3\frac{1}{2}$ Fuss Hohe uber der Erde, zuweilen ein paar Zoll mehr, zuweilen weniger. Nur beim Meridianzeichen betragt diese Hohe etwas mehr, nemlich 5 Fuss.«

Relative Hohen.*Pariser Fuss*

1	Gottingen, Sternwarte, Fussboden	0
2	Nordl. Meridianzeichen (Oberfl. des Postaments)	+201,0
3	Hoehagen (Postamentsoberfläche)	+1072,6
4	Hils (P.)	+841,2
5	Brockenhaus (Marmortisch auf dem Thurm)	+3061,7
6	Lichtenberg (P.)	+274,1
7	Deister, Calenberg (P.)	+468,2
8	Garssen (P.)	−242,5
9	Falkenberg (P.)	−15,5
10	Scharnhorst (P.)	−190,6
11	Breithorn (P.)	−109,0
12	Hauselberg (P.)	−109,2
13	Wulfsode (P.)	−158,5
14	Timpenberg (P.)	−120,1
15	Nindorf (P.)	−120,0
16	Luneburg, Michaelis, Fussboden der Laterne	−243,2
17	Knopf	−178,6
18	Spitze	−168,3
19	Johannis, Knopf	−109,5
20	Spitze	−101,4
21	Nicolai, Knopf	−199,3
22	Spitze	−188,4
23	Lamberti, Knopf	−215,7
24	Spitze	−207,7
25	Hochste Stelle des Kalkberges	−291,6
26	Platz nahe vor dem N.W. Thor	−393,1
27	Lune, Klosterthurm, Knopf	−331,2
28	Spitze	−325,0

29	Hamburg, Michaelisthurm, Knopf	−31,2
30	Fenster des ob. Cab.	−19,6
31	Wilsede (P.)	+86,5
32	Elmhorst (P.)	+96,2
33	Litberg (P.)	+99,4
34	Bullerberg (P.)	+86,5
35	Bottel (P.)	+21,0
36	Steinberg (P.)	+50,7
37	Bruttendorf (P.)	+48,7
38	Zeven, Kirchthurm, Fussboden der Laterne	−14,1
39	Knopf	−10,0
40	Spitze	−1,6
41	Garten beim Posthause, nahe der Aue	−9,1
42	Platz auf dem Felde beim sudlichen Eingang des Dorfs	−5,8
43	Bremen, Ansgarius, Fussboden der Laterne	−2,4
44	Knopf	+5,5
45	Spitze	+11,5
46	Liebenfrauen, Knopf	+9,0
47	Dom, Knopf	+17,8
48	Spitze	+26,1
49	Martini, Knopf	+7,9
50	Gymnasium, Knopf	+21,2
51	Strassenpflaster am Domhof unweit des alten Museums	−0,3
52	Windmuhlenberg am Herdner Thor	+20,4
53	Garten beim Hause des Hrn. Dr. Olbers	−4,0
54	Fussboden in Hrn. Dr. Olbers Observ.	−4,2
55	Barometer-Gefass, daselbst	−4,6
56	Brillit (P.)	−114,1
57	Garlster Haide (P.)	+44,5

Gauss an Olbers. Gottingen, 25. Februar 1825.

Jetzt noch ein paar Worte über das geodatische Nivellement.

Ich bin zwar selbst mit mir über diesen Gegenstand ganz auf dem Reinen, allein ich weiss nicht, ob ich mich in der Kurze so darüber werde erklären können, dass ich Sie sofort zur Uebereinstimmung bringen werde.

Ich habe immer geglaubt, dass der Ausdruck »*Localattraction*« sehr ubel gewahlt ist und leicht verkehrte Ansichten veranlassen kann. Man sollte sagen, dass die Richtungen der Schwere nicht mit dem Gange, der bei einem gleichformigen Spharoid stattfinden wurde, Schritt halten. Die Richtung der Schwere ist das Totalproduct der Anziehung aller Bestandtheile des Erdkörpers (und der Centrifugalkraft), und bei dessen unregelmässiger Zusammensetzung in Rücksicht der Dichtigkeit, sowie bei den Unebenheiten auf der Oberfläche wird jene nicht dieselbe sein können, wie bei einem regelmässigen Spharoid. Allein wie auch die Zusammensetzung sei, immer wird durch jeden Punkt eine Fläche, die ganz um die Erde herum geht, gelegt werden können, auf welcher die Richtung der Schwere genau senkrecht ist, und die Oberfläche einer zusammenhängenden ruhigen Flüssigkeit wurde dieselbe vorstellen. Diese Fläche ist es, die eine Horizontalfache heisst (*couche de niveau*); den Punkten dieser Fläche legt man gleiche Höhe bei, ohne sich im mindesten darum zu bekümmern, ob oder wie viel sie von einem elliptischen Spharoid abweichen, und die Höhen über dieser Fläche gibt sowohl das Barometer als die trigonometrische Messung an, so dass beide immer mit einander übereinstimmen müssen. Dabei wird bloss vorausgesetzt¹³, dass auf jeder Dreieckslinie die Richtung der Schwere sich nach dem Gesetz der Stetigkeit ändert (obgleich vielleicht schneller oder langsamer als bei dem elliptischen Spharoid), und diese Voraussetzung kann nur dann eine kleine Unrichtigkeit hervorbringen, wenn an der einen Dreiecksstation eine wahre Localattraction stattfindet, die bloss örtlich und auf einen kleinen Raum beschränkt (ausserhalb desselben unmerklich) ist. Allein ich halte mich überzeugt, dass, den Brocken höchstens ausgenommen, eine solche Localattraction im ganzen Umfange meiner und der Schumacherschen Dreiecke nicht statthat.....

¹³und natürlich auch, dass alle Zenithdistanzen reciprok gemessen werden, was bei meiner Messung ohne Ausnahme gilt. Bei einseitigen Messungen ist Ihre Bemerkung vollkommen gegründet, da man dabei die Amplitude spharoidisch berechnen muss.

Gauss an Olbers. Gottingen, 9. October 1825.

Ich habe dieser Tage angefangen, in Beziehung auf mein kunftiges Werk über Höhere Geodasie, einen (sehr) kleinen Theil dessen, was die krummen Flächen betrifft, in Gedanken etwas zu ordnen. Allein ich überzeuge mich, dass ich bei der Eigenthümlichkeit meiner ganzen Behandlung des Zusammenhanges wegen gezwungen bin, sehr weit auszuholen, so dass ich sogar meine Ansicht über die Krümmungshalbmesser bei planen Curven vorausschicken muss. Ich bin darüber fast zweifelhaft geworden, ob es nicht gerathener sein wird, einen Theil dieser Lehren, der ganz rein geometrisch (in analytischer Form) ist und Neues mit Bekanntem gemischt in neuer Form enthält, erst besonders auszuarbeiten, ihn vielleicht von dem Werke abzutrennen und als eine oder zwei Abhandlungen in unsere Commentationen einzurücken. Indessen kann ich noch vorerst die Form der Bekanntmachung auf sich beruhen lassen, und werde einstweilen in dem zu Papier bringen fortfahren.

Gauss an Olbers. Gottingen, 2. April 1826.

Rücksichtlich meiner Messungen kann ich für mich allein wenig beschliessen. Mein Auftrag ist im Grunde rücksichtlich des trigonometrischen Theils vollendet, und ich dachte, insofern Schumacher mich gehörig unterstützen will, im Spatsommer die Zenithsector-Beobachtungen vorzunehmen. Der wankende Zustand meiner Gesundheit schreckt mich ab, auf erweiterte trigonometrische Messungen anzutragen; inzwischen habe ich vor kurzem, unter uns gesagt, in einem Schreiben an Münster erklärt, dass ich bereit bin, meine Kräfte auch noch künftig darauf zu wenden, falls solche gefordert werden sollten.

Meine theoretischen Arbeiten lassen bei ihrem so sehr grossen Umfange leider noch viele Lucken; am leichtesten wäre mir geholfen, wenn ich mir erlaubte, mit der Bekanntmachung meiner Messungen zwar alle meine Rechnungseinrichtungen zu verbinden, aber deren Ableitung aus ihren hohen Gründen für ein ganz getrenntes Werk für glücklichere zukünftige Zeiten aufzusparen. Dann wäre nirgends ein Anstoss. Vor erst werde ich die scharfe Ausgleichung meiner 32 Punkte, die 51 Dreiecke und 146 Richtungen liefern, vornehmen. Die Höhenausgleichung (ein sehr viel leichteres Geschäft) habe ich in diesen Tagen vollendet.

Gauss an Olbers. Gottingen, 14. Januar 1827.

Ich glaube Ihnen schon fruher gemeldet zu haben, dass ich es ganz unthunlich gefunden habe, dasjenige Werk, welches ich uber meine Messungen in Zukunft zu geben denke, auch in theoretischer Rucksicht ganz selbststandig zu machen, wenn ich nicht wenigstens einen grossen Theil des Theoretischen vorher anderswo besonders behandle. Es wird schon voluminos, die Grunde meiner Operationen zu entwickeln, aber, wenn ich mich so ausdrucken darf, die Grunde der Grunde konnen nicht in das Werk selbst kommen, ohne es ganz buntscheckig und doch unbefriedigend zu machen. Ich habe mich daher entschlossen, verschiedene theoretische Materien erst abgesondert in einzelnen Abhandlungen zu entwickeln, wodurch es auch allein moglich wird, diese bedeutenden neuen Capitel der Mathematik mit einem gewissen Grade von Vollstandigkeit auszufuhren. Gewissermassen ist meine Preisschrift uber die Transformation der Flachen die erste dieser Abhandlungen; die zweite habe ich vor einigen Monaten der k. Societat ubergegeben als *Supplementum theoriae combinationis observationum etc.* Sie enthalt die Principien, die als Grundlage der Ausgleichung der Beobachtungen angewandt werden mussen, und selbst einige Beispiele von Krayenhoff's und meinen Messungen.

Gauss an Olbers. Gottingen, 1. Marz 1827.

Meine Abhandlung, oder vielleicht richtiger, meine erste Abhandlung uber die krummen Flachen habe ich vollendet; ich werde sie aber der Societat noch nicht ubergeben, da doch auf die Ostermesse kein Band herauskommt. Die beiden von mir 1825 und 1826 ubergebenen Abhandlungen uber die biquadratischen Reste und *Suppl. theor. combin. observ.* sind noch nicht zu drucken angefangen. Jene Abhandlung enthalt zur unmittelbaren Benutzung in meinem kunftigen Werke uber die Messung eigentlich nur ein paar Satze, nemlich 1) was zur Berechnung des Excesses der Summe der 3 Winkel uber 180° in einem Dreiecke auf einer nicht spharischen Flache, wo die Seiten kurzeste Linien sind, erforderlich ist, 2) wie in diesem Fall der Excess auf die drei Winkel ungleich vertheilt werden muss, damit die Sinus den Seiten gegenuber proportional werden. In praktischer Rucksicht ist dies zwar ganz unwichtig, weil in der That bei den grossten Dreiecken, die sich auf der Erde messen lassen, diese Ungleichheit in der Vertheilung unmerklich wird; aber die Wurde der Wissenschaft erfordert doch, dass man die Natur dieser Ungleichheit klar begreife. Und so kann man allerdings hier, wie ofters, ausrufen: *Tantae molis erat!* um dahin zu gelangen. — Wichtiger aber als die Auflosung dieser 2 Aufgaben ist es, dass die Abhandlung mehrere allgemeine Principien begrundet, aus denen kunftig, in einer speciellern Untersuchung, die Auflosung von einer Menge wichtiger Aufgaben abgeleitet werden kann.

Ich komme noch einmal auf den im Anfange dieses Briefes erwähnten Gegenstand zurück. Ich habe bei allen meinen Hulfstafeln und Rechnungen Walbeck's Abplattung $\frac{1}{302.78}$ zum Grunde gelegt; aber ich glaube, dass die sammtlichen bisherigen Gradmessungen, wenn man ihre Data vollständig aufnahme, zeigen wurden, dass die Schumacher'sche Abplattung $\frac{1}{331.7}$ sich beinahe ebenso gut damit würde vereinigen lassen, und es scheint mir, dass alle bisher vorhandenen Gradmessungen noch viel zu kleine Ausdehnung haben, um die Abplattung in engere Grenzen einzuschliessen. Was gewiss ist, ist, dass die Erde ein unregelmässiger Körper ist; die Polhohen der Orte (ganz abstrahirt von Beobachtungsfehlern) schwanken immer mehrere Secunden (vielleicht hie und da ziemlich viele Secunden) um die Werthe, die man unter Voraussetzung irgend eines regelmässigen Ellipsoids berechnet, und ebenso schwanken die wirklichen Pendellängen um die berechneten (das mittlere Schwanken der Pendellängen vielleicht 4 englische Linie). Aber eben deshalb können Gradmessungen von kleiner Ausdehnung wenig zur Kenntniss der mittlern Gestalt der Erde beitragen, namentlich halte ich den lapplandischen Bogen für viel zu klein. Um so wichtiger, daucht mir, ist es, dass nach und nach alle scharfen Triangulirungen in Europa in Einen Zusammenhang gebracht werden. Ich habe jetzt Hoffnung, die bayerischen Dreiecke mitgetheilt zu erhalten. Wenn erst alle europäischen Sternwarten von Abo bis Palermo und von Nicolajef bis Dublin durch Dreiecke zusammenhangen, so dass ihre relativen Lagen gegen einander mit aller Genauigkeit, die die feinsten geodatischen Messungen verschaffen können, bestimmt sind, so wird man, d. i. so werden unsere Nachkommen, alles mit viel mehr Sicherheit beurtheilen können.

Gauss an Olbers. Gottingen, 14. Junius 1830.

Die Zeit, die mir in diesem Sommer zu eigener Arbeit übrig bleibt, denke ich der Fortsetzung meiner Abhandlung über die biquadratischen Reste zu widmen, damit diese Arbeit, deren erste Anfänge sich schon von 1805 her datiren, ihrer Vollendung naher komme. Sie wird wenigstens noch zwei ausgedehnte Abhandlungen erfordern; vorerst werde ich es aber bei einer bewenden lassen, und die erste mir dann wieder zu Theil werdende Musse erst wieder einem andern Gegenstande widmen, wahrscheinlich den theoretischen Methoden der höhern Geodasie. Es ist seit geraumer Zeit mein Schicksal gewesen, immer solche Arbeiten aufzunehmen, bei denen sich in der Darstellung nicht schnell fortschreiten lässt.

Gauss an Olbers. Gottingen, 2. September 1837.

Gerling, der seine trigonometrischen Messungen in Hessen jetzt beendigt hat, hat jetzt noch eine Operation veranstaltet, die zur Bestimmung des Längenunterschiedes zwischen Gottingen und Mannheim dienen soll. Es werden Signale auf zwei Bergen, Meisner und Feldberg, gegeben; erstere sind in meiner, letztere in der Mannheimer Sternwarte sichtbar; beide aber zugleich auf einem Zwischenberge bei Marburg, wo Gerling mit einem Kessler'schen Chronometer beobachtet. Die Signale sind Pulverzeichen bei Nacht und heliotropische bei Tage. Das Wetter ist nicht günstig; hier sind zwar bisher schon ziemlich viele Zeichen von beiderlei Art beobachtet, aber Gerling hatte nach seinem letzten Briefe noch fast nichts vom Feldberge her gesehen.

[5.]

Gauss an Gerling. Gottingen, 5. October 1821.

Meinen herzlichen Gluckwunsch zu dem von Ihnen ubernommenen Geschäft. Es freut mich, dass es in Ihre Hande kommt, da Sie es sich zur Pflicht machen werden, das ganze Triangelnetz mit aller moglichen Sorgfalt auszufuhren. Ich halte dies fur etwas uberaus wunschenswerthes, und beklage es immer, wenn man schon bei den Triangeln der ersten Ordnung geizig uberlegt, durchaus nichts mehr an Genauigkeit anwenden zu wollen, als fur den allerletzten Zweck unumganglich nothig ist. Die genaueste Kenntniss der relativen Lagen der interessantesten Punkte eines Landes kann in vielfacher Beziehung nutzlich sein, auch ganz abgesehen davon, dass eine Detailvermessung darauf am besten zu stutzen ist. Es ware gewiss ausserst wichtig, wenn der grosste Theil von Europa vollstandig mit Einem Netz uberzogen ware, und nach und nach werden wir dahin kommen; jeder Staat sollte es sich zur Ehre rechnen, seinen Antheil daran so gut zu liefern, dass er wurdig sei, neben den besten zu stehen.

Ich sollte glauben, dass Sie gut thun wurden, den Meisner auch mit zu einem Dreieckspunkt zu wahlen; Sie werden denselben unmittelbar mit wenigstens 5 meiner Dreieckspunkte in Verbindung setzen konnen, und wahrscheinlich mit ebenso viel Muffling'schen dazu. Ich werde gern dabei hilfreiche Hand bieten, und insofern es sich nur irgend einrichten lasst, die diesseitigen Beobachtungen dahin machen. Die Heliotrope erleichtern solche Arbeiten ausserordentlich, und es bedarf auf dem Meisner weiter keiner Anlage, als dass ein steinernes Postament von circa $1\frac{1}{2}$ Fuss Quadrat und 3 Fuss Hohe uber der Erde gesetzt werde, um Heliotrop und Theodolithen darauf zu stellen, und dass vielleicht einige Baume gefällt werden, falls ohne das die freie Aussicht nicht vollstandig erreicht werden kann.

Gauss an Gerling. Gottingen, 21. Februar 1822.

Wenn der Anschluss an die Gottinger Sternwarte und der an den Inselsberg nicht auf Einem Platze auf dem Meisner geschehen kann, so dürfen Sie nun beide Platze anwenden. Es ist dabei gar nicht viel Vermehrung der Arbeit; denn nach den Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung brauchen Sie die Winkel zwischen den Objecten, die an beiden Punkten sichtbar sind, insofern Sie sie an beiden messen, an jedem nur halb so oft zu repetiren, als Sie gethan haben wurden, wenn Sie nur Einen Standpunkt gebraucht hatten. Die gegenseitige Lage beider Punkte gegen einander mit der grossten Scharfe und doch ohne überflüssige Muhe zu erhalten, wird Ihnen nicht schwer fallen.

Gauss an Gerling. Gottingen, 7. November 1822.

Bei sehr flacher Incidenz, wo auch zuletzt die Möglichkeit der Lenkung aufhört, habe ich immer mit dem herrlichsten Erfolg doppelte Reflexion anwenden lassen, indem nicht die Sonne selbst, sondern ein auf der Erde an schicklicher Stelle aufgestellter Handspiegel den Heliotrop speiste. Ich empfehle Ihnen diesen Kunstgriff zur Nachahmung.

In einem bergigen Lande ist es eine Lust zu messen, desto grosser, je grosser die Entfernungen sind, die beim Gebrauch der Heliotropen gar keine Grenzen haben. Mein grosser Spiegel, 1 Quadratfuss, war sogar durch den dichten Moorbrandsqualm, der mehrere Quadratmeilen bedeckte, von Lichtenberg nach Falkenberg, fast 12 Meilen, durchgedrungen, welcher Qualm freilich für die winzigen Heliotropspiegel zu dicht gewesen war.

Gauss an Gerling. Gottingen, 27. Julius 1823.

Ich habe mir von Repsold noch ein neues Ocular für meinen Theodolithen verfertigen lassen, mit Spinnenfaden von fast unglaublicher Feinheit, 29'' von einander abstehend. (Die in dem Ertel'schen Ocular, auch schon recht fein, aber viel dicker als jene, sind 36'' von einander.) Bei Beobachtung entfernter blasser irdischer Gegenstände ist jene Einrichtung ausserst vortheilhaft; leider bekam ich sie nur erst *post festum*. Der in Nindorf, Timpenberg und Luneburg fast immer bei dem herrauchigen Zustand der Luft sehr blass aussehende Hamburger Thurm hat mich sehr geplagt, ebenso wie der Luneburger in Hamburg, und im allgemeinen sind die Messungen in jenen Gegenden nicht ganz so scharf wie die fruher, wozu ubrigens auch das ewige Schwanken der Thurme mit beigetragen hat. Der Michaelis-Thurm in Hamburg ist, so lange ich dagewesen bin, nie ruhig gewesen; die horizontalen pendelartigen Schwankungen gehen oft über ± 1 Minute. Dieser Thurm ist von allen meinen Dreieckspunkten als Standpunkt und (den Brocken abgerechnet) auch als Zielpunkt der allerschlechtesten gewesen. Repsold verfertigt auch neue Libellen von ausserordentlicher Vollkommenheit, die er anstatt mit Weingeist mit Naphtha fullt. Sie kommen sehr viel schneller als die andern zur Ruhe.

Gauss an Gerling. Gottingen, 11. August 1823.

Ihr Ausdruck, wenn ich vom Brocken aus auf Heliotroplicht pointiren wolle und nicht das Hauschen vorzuge etc., scheint auf einiges Missverstandniss der Motive, um derenwillen ich zum zweiten Male auf den Brocken gehen konnte, hinzudeuten. Die scharfe Bestimmung der Richtung zum Inselsberg ist in der That ein Hauptzweck, und von Pointiren auf das Haus kann bei dieser Entfernung und der geringen Hohe und Irregularitat desselben gar keine Rede sein. Heliotroplicht vom Inselsberg zum Brocken ist also naturlich die *Conditio sine qua non* meines Hingehens.

Dieser Eine Grund allein wurde mich jedoch noch nicht wegen des abermaligen Besuchs rechtfertigen. Meine Winkelmessungen 1821 nach meinen eigenen Hauptpunkten waren bei dem ambulirenden Heliotrop und ungünstigen Wetter zu durftig und des Ganzen nicht vollig würdig ausgefallen; daher ich diese durch gleichzeitige Besetzung mit Heliotropen wiederholen, wie nachher auch noch einmal zum Hohehagen und Hils zuruckzukehren wunschte.

So wie ich nun mit grosstem Vergnügen vom Brocken und Hohehagen zum Inselsberg Licht für Licht zu schicken erbotig bin, so bin ich doch nicht im Stande, Ihnen einen meiner Heliotropen hiebei abzulassen; denn wenn ich Hohehagen, Hils und vielleicht Lichtenberg durch einen ambulirenden besetzen musste, so kame ich nicht weiter als 1821.

Es scheinen mir nun mehrere Wege, wie hier durchzukommen ist, denkbar:

- 1) Kommen wir gleichzeitig resp. zum Inselsberg und Brocken und schicken uns gegenseitig Licht, so wie mein Gehilfe Ordre haben soll, Ihnen von Zeit zu Zeit Licht vom Hohehagen, und der Ihrige mir vom Meisner zu schicken, so kann ich unter Begünstigung des Wetters, wie es Anfang September häufig ist, in wenigen Tagen, vielleicht in dreien, auf dem Brocken fertig werden, den Gehilfen mit dem Heliotrop dort lassen (der fortwährend Ihnen zum Inselsberg Licht schickt, so wie der auf dem Hohehagen), zum Hohehagen eilen, Ihnen Zeichen meiner Ankunft geben und wieder in ein paar Tagen (unter Gunst des Wetters) dort das zum Inselsberg gehorige absolviren, worauf Sie dann über Ihren Inselsberg-Heliotrop nach Gefallen disponiren können. Vom Hohehagen erhalten Sie dann beständig Licht, so lange ich da bin, und wenn Sie es noch bedürfen, ab und an, so bald ich auf dem Hils bin.

In Beziehung auf diesen Plan wird also alles darauf ankommen, ob Sie die Verbindung mit dem Brocken und den hannoverschen Dreiecken für wichtig genug halten, die Besetzung des Knulls und der Milseburg mit Heliotropen so lange aufzuschieben, bis jener effectuirt ist.

- 2) Obgleich der oben angezeigte Weg mir der liebste wäre, insofern dadurch die Verbindung der Messungen am vollkommensten effectuirt wird, so konnten Sie doch den Inselsberg-Heliotrop allenfalls schon früher abgeben, nemlich so bald ich den Brocken verlasse, was durch Signale kundgemacht werden kann. In Beziehung auf die Richtung Hohehagen-Inselsberg musste ich mich dann mit dem begnügen, was ich 1821 durch Encke's Heliotrop erhalten habe. Es versteht sich, dass Sie die Lage des neuen Steins und Heliotropplatzes gegen das Haus auf das scharfste bestimmen mussten. Ich wiederhole jedoch, dass es besser sein würde, wenn ich den Winkel vom Inselsberg zum Brocken auf dem Hohehagen unmittelbar erhalten konnte.
- 3) Am allerbesten wäre es wohl, wenn Sie sogleich sich noch einen dritten Heliotrop anschafften. Der kleine Aufwand wurde gewiss reichlich durch den Genauigkeits- und Zeitgewinn überwogen, den Sie künftig davon haben würden. Dies ginge jetzt um so leichter an, da Rumpf eben einen neuen Heliotrop fertig stehen hat. Er hat nemlich einen für Schumacher verfertigt (und bereits abgesandt) und bei der Gelegenheit, weil, wie er sagt, es sich leichter arbeiten lässt, sogleich zwei auf einmal gearbeitet. Der zweite ist also in diesem Augenblick noch disponibel, obwohl nicht zu zweifeln ist, dass er auch sonst leicht Gelegenheit finden wird, ihn abzusetzen. (Bei mir sind bereits mehrere Anfragen aus dem Auslande eingegangen.) Ich habe Hrn. Rumpf ersucht, diesen Heliotrop theils ganz versandungsfertig zu machen, theils ihn nicht eher an sonst jemand wegzugeben, bis Ihre Erklärung darauf erfolgt sein würde. Wenn Sie darauf reflectiren, so ist vielleicht das sicherste und kürzeste, ihn nach dem Meisner schicken oder abholen zu lassen.
- 4) Ich konnte auch etwas früher nach dem Brocken, als Sie nach dem Inselsberge, abgehen; Sie mussten auf der Milseburg also suchen, die Richtung zum Inselsberg vor allen andern zu erhalten, damit von dem zu verabredenden Tage an, wo ich

auf dem Brocken eintreffe, Ihr Gehilfe vom Inselsberg mir fortwährend Licht zum Brocken schickt. So wurden Sie Ihren Heliotrop auf dem Inselsberg eine kürzere Zeit nach Ihrer eigenen Ankunft zu behalten nothig haben.

Sollte aber alles dieses mit Ihren Planen nicht vereinbar sein, so wurde ich von der ganzen Expedition, für dies Jahr wenigstens, abstrahiren müssen (in welchem Fall ich aber um möglichst baldige Benachrichtigung bitte, damit ich und meine Gehilfen uns danach einrichten können); auch weiss ich nicht, ob ich im künftigen Jahre im Stande sein würde, mich in demselben Maasse einrichten zu können wie diesmal. Diesmal nemlich erbiere ich mich, die Zeit des Anfangs ganz Ihnen zu überlassen. Zeigen Sie mir nur den Tag genau an, von welchem an Sie mir zuverlässig Licht vom Inselsberg zum Brocken geben werden. An dem Tage bin ich bestimmt da, und im Fall 1, 2, 3 schicke ich Ihnen auch sogleich Heliotroplicht; im Fall 4, sobald Ihr Licht das einfache Attentionszeichen gibt, nach gewöhnlichen Uhrschlagen von $0\frac{3}{4}$, nemlich

$$\begin{array}{c} 0 \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 0\frac{3}{4} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 1\frac{1}{2} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 1\frac{3}{4} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 2 \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 2\frac{1}{4} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \\ | \end{array} \text{ etc.}$$

Doch bemerke ich dabei, dass die Bedeckungen immer recht vollständig sein und eher etwas länger dauern müssen als die Öffnungen; ich meine so:

$$\begin{array}{c} 0 \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 0\frac{3}{4} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 0\frac{5}{8} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 1\frac{3}{2} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 1\frac{3}{6} \\ | \end{array} \text{ etc.}$$

Andere Zeichen gebe ich mit Zahlen, also zum Beispiel die Zahl 3, nach folgendem Schema:

Ich Attentionszeichen von unbestimmter Anzahl, bis Sie dieselben erwiedern und zwar so lange, bis ich aufhore, worauf Sie auch aufhören und Acht geben. Inzwischen mag etwa $\frac{1}{4}$ Minute gewartet werden. Dann gebe ich das Zeichen selbst und zwar so:

$$\begin{array}{cccccccccc} \begin{array}{c} 0 \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 1\frac{2}{5} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 2\frac{9}{0} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 3\frac{8}{6} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 4\frac{8}{0} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 5\frac{1}{2} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 6\frac{0}{0} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 5\frac{8}{8} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} 7\frac{8}{8} \\ | \end{array} & \\ \text{offen} & \text{bedeckt} & \text{offen} & \text{offen} & \text{offen} & \text{offen} & \text{offen} & \text{offen} & \text{offen} & \dots \\ & & \text{Nr. 1} & & \text{Nr. 2} & & \text{Nr. 3} & & & \end{array}$$

Die Zahl also = n gesetzt, wechseln

$n + 1$ mal bedeckt, 4 Schläge lang,
mit n mal offen, 1 Schlag lang (quasi »Blitze«);
vorher und nachher, wie bestimmt, *infinite* quasi offen.

Nachher wiederholen Sie dasselbe Manöver umgekehrt; nur, insofern nicht lange Unterbrechung stattgefunden hat, ohne meine Erwiderung Ihres Attentionszeichens abzuwarten, sondern nachdem Sie dasselbe etwa 10 bis 20-mal gemacht haben, pausiren Sie (offen) $\frac{1}{4}$ Minute lang und geben das Zeichen.

Doppelte Zeichen, z. B. 3.3, werden durch doppeltes Attentionszeichen angekündigt ($0\frac{3}{8}$ offen und $0\frac{3}{8}$ zu), und nachdem die erste Zahl gegeben ist, etwa 5 bis 10^s lang offen gelassen und dann die zweite Zahl gegeben, also

$$\begin{array}{c} 6\frac{4}{0} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 7\frac{6}{0} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 12\frac{9}{0} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 13\frac{9}{6} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 14\frac{2}{0} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 15\frac{3}{6} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 16\frac{9}{0} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 17\frac{5}{6} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 18\frac{8}{0} \\ | \end{array} \quad \begin{array}{c} 19\frac{6}{0} \\ | \end{array}$$

wie vorher Nr. 3 1* 2* 3* offen

Den Tag des Anfangs überlasse ich, wie schon gesagt, Ihnen. Nur muss ich so früh davon benachrichtigt werden, dass ich nach Empfang Ihres Briefes noch wenigstens 4 bis 5 Tage habe, um meine Gehilfen in Hannover zu beordern (denn jetzt ruhen die Geschäfte ganz), damit diese auch zur rechten Zeit am Platze sind.

Noch Einen Umstand muss ich erwähnen. Die Gehilfen auf dem Hohehagen und Meisner und eventuelliter, sobald ich auf dem Hohehagen bin, der auf dem Brocken, haben nach 2 Richtungen Licht zu schicken, also *alternative*.

Sie werden das nun *pro aequo* vertheilen, einmal dem einen 1 Stunde oder 2, dann dem andern. Allein es wird gut sein, dass solche jedesmal, wo sie die Absicht haben zu wechseln, dies etwa 5 Minuten vorher durch ein $\frac{1}{2}$ Minute dauerndes Attentionszeichen ankündigen, damit [d]er [Beobachter] durch das plotzliche Abbrechen nicht in einer Beobachtungsreihe im Stiche gelassen zu werden risquire, sondern sie erst gehorig schliessen könne. Während ich auf dem Hohehagen bin, konnte Ihr Gehilfe mir auch wohl vom Meisner aus zuweilen Licht geben. Inzwischen werde ich vermuthlich auch den Stein selbst pointiren können, sobald ich einmal weiss, wo er steht, wenn er, warum ich bitte, schwarz gefarbt ist (mit Theer). Doch muss dann der Gehilfe nicht unmittelbar am Stein stehen. Geben Sie ihm also auf, dann, besonders immer wenn die Sonne nicht scheint, und, wenn sie scheint, jedesmal, nachdem der Heliotrop eben eingestellt ist, sich auf ein Dutzend Schritte von der Richtung zum Hohehagen seitwärts zu halten. Vielleicht geben Sie ihm auch auf, schon fruher einmal Licht nach Gottingen zu schicken. Es soll vom 18. d. M. an taglich zwischen 2 und $2\frac{1}{2}$ Uhr aufgepasst und Empfang von Licht durch Erwiederung angezeigt werden. Ich fürchte aber, dass Ihr Gehilfe Muhe haben wird, die Richtung heraus zu finden. Wusste ich die Stelle, so wurde ich das Licht durch eigenes herlocken. Bis jetzt kann ich aber auf dem Gipfel mit dem Teleskop nichts Steinähnliches sehen. Die höchste Stelle des Meisner ist hier als ein (im verticalen Sinn) schmaler Saum, und als kahle Blösse über Holz her sichtbar.

In dem Fall Nr. 4 wurden Sie Ihre Ankunft auf dem Inselsberg dem Gehilfen auf dem Hohehagen durch einmalige Lichtsendung kund thun. Er liegt $98^{\circ}28'$ links von der Seeberger Sternwarte.

Ich gebe Ihnen anheim, ob Sie auch, wenn ich auf dem Hils bin, mir noch einmal Licht vom Meisner dahin schicken lassen wollen. Es wurde immer zur vollständigen Verbindung beitragen. Herausfordern wollte ich das selber schon, da ich bis dahin den Platz scharf genug kennen werde.

Wenn es möglich ist, soll das Heliotroplicht, von dem Platz, wo ich eben selbst messe, im genauen Aligment mit dem Dreieckspunkt sein; geht dies z. B. auf dem Brocken nicht an, so wird natürlich die Abweichung genau gemessen.

Am Hercules habe ich vom Hohehagen aus den Kopf pointirt; vom Brocken aus ist der Hercules nur 4-mal geschnitten und auf die ganze Station oder richtiger auf die ganze pyramidalische Spitze des Oktogons pointirt. — Vom Hohehagen aus ist zwar der Knull unsichtbar; ich vermuthe aber, dass Amoneburg sichtbar ist, vielleicht auch Hohe-
lohr.....

Gauss an Gerling. Gottingen, 1. September 1823.

Ich habe Ihnen nur den Modus meines Telegraphirens angezeigt; bestimmte bleibende Werthe haben die Zahlzeichen nicht, ebenso wenig wie a und b , y , z in der Algebra; die Bedeutungen werden immer für solche Umstände, als sich eben im voraus erwarten lassen, vorher verabredet. Ich besorge indess, dass das Telegraphiren wenigstens mit dem Meisner-Heliotrop sehr bedenklich sein würde, denn es scheint mir, dass er sehr unvollkommen berichtet sein muss. Besonders in der Stunde von $2-3\frac{1}{2}$ (wo doch die übrigen Gegenstände gewöhnlich zu stark wallen, um etwas brauchbares messen zu können)¹⁴, habe ich allezeit die Erfahrung gemacht, dass das Licht, wenn es im besten Leuchten ist, plötzlich abgebrochen wird, dann eine Zeit lang ganz unsichtbar bleibt, und dann allmählig ausserst klein anfangt und zuletzt erst den vollen Glanz erhält, aber leider nur kurze Zeit behält (manchmal nur $\frac{1}{4}$ Minute); unter solchen Umständen ist aber an zuverlässiges Telegraphiren nicht zu denken.

¹⁴Nemlich zwischen 6 und 7^h habe ich es seltener beachtet, weil ich keine Zeit für Messung verlieren wollte.

Ich habe 1822 einen ähnlichen Fall mit dem damals auf dem Deister befindlichen ältesten Heliotrop gehabt, dessen Rectification vermuthlich durch unsanften Transport gelitten hatte. Ich half damals durch ein Palliativmittel. Es wurden nemlich ofters Versuche gemacht, indem ich zuerst dem Lieutenant Hartmann durch ein bestimmtes Zeichen andeutete, dass die Versuche gemacht werden sollten. Dann liess er das Sonnenbild 2 oft wiederholten Malen in verschiedenen Höhen durch das Fadenkreuz gehen,

↑↓

und ich zeigte ihm den Augenblick, wo ich sein volles Licht zuerst sah, durch Eröffnung meines Heliotrops, und den Schluss des vollen Lichts durch Bedeckung an. Es versteht sich, dass dabei mein Heliotrop immer beinahe central die Sonne auf dem Fadenkreuz hatte, um ganz gewiss zu sein, dass mein Licht völlig hinkomme. Meinerseits waren also 3 Personen nothig: Einer, der immer den Heliotrop fast central unterhielt, ein Zweiter, der mit dem Fernrohr (die Distanz war $8\frac{1}{2}$ Meilen) den jenseitigen Heliotrop beobachtete und ein Dritter, der auf des Zweiten Zurufen den Spiegel des Heliotrops offnete oder bedeckte (bloss durch Vortreten mit seinem Körper). Ich wollte dies recht gern auch mit Ihnen thun. Das 3-fache Attentionszeichen ($1\frac{3}{2}$ zu, $1\frac{3}{2}$ offen, $1\frac{3}{2}$ zu, etc. etc.) konnte die Intention des Versuchs andeuten (den man immer nur macht, wenn wenig Gefahr von Wolkenbedeckung stattfindet), und zwar gibt der das Zeichen zuerst, der den Heliotrop des andern prüfen will. Da Gelehrten gut predigen ist, so brauche ich wohl nichts über die Benutzung der Versuche beizufügen. Bei ähnlicher Winkelstellung ist dies Mittel fast so gut wie wirkliche Berichtigung, da derjenige, der den geprüften Heliotrop hat, weiss, wie er das Sonnenbild durchgehen lassen muss, und ob er umstellen muss, ehe die Sonne ausgetreten ist, oder nachdem sie schon ein Stück ausgetreten, etc. Bei dem neuen Heliotrop wird hoffentlich die Berichtigung gut sein.

Was Sie mir von dem Unterschiede Ihres Zeichengebens mit dem meinigen schreiben, ist mir nicht ganz deutlich. Etwas durchaus wesentliches scheint mir zu sein, dass das Attentionszeichen nothwendig erst erwiedert sein muss, ehe das wirkliche Zeichen gegeben wird, ob aber jenes und dieses Zeichen mit einem besondern Fernrohr oder in Ermangelung eines solchen mit dem Heliotropfernrohr beobachtet wird, ist wohl eines und dasselbe.

Der Modus meiner Zeichen ist von mir ofters verandert, derjenige, den ich Ihnen geschrieben, scheint mir der zweckmassigste. Allein ich habe leider versäumt, mir selbst eine Abschrift zu machen, und erinnere schon jetzt bloss aus dem Gedichtniss mich nicht mehr ganz genau. Lassen Sie mir also doch gutigst diese Stelle meines Briefes copiren.

Gauss an Gerling. Gottingen, 5. September 1823.

Unbedingt wunsche ich, dass Sie den Heliotrop [auf dem Inselsberg] genau in das Aligement mit dem Theodolithenplatz stellen und das Zelt so viel wie möglich symmetrisch aufschlagen. Konnten Sie der dem Brocken zugekehrten Seite eine dunkle Farbe geben, so ware es so viel besser. Ich hoffe, dass der dortige Heliotrop das Zelt weit überschreien soll; allein ich habe 1822 doch den Fall gehabt, dass das weisse Zelt in Scharnhorst meine Beobachtungen in Garssen einen ganzen Tag unbrauchbar machte, obwohl dabei zu bemerken, dass erstens das Zelt mir seine Sudseite, von der Sonne beleuchtet, zukehrte, zweitens das Heliotroplicht sehr geschwacht war, welches beides hier wegfällt. Inzwischen mochte ich doch aus Vorsicht den Heliotrop nicht excentrisch aufgestellt wissen, da sonst das Zelt wohl ein wenig beitragen konnte, den Winkel zu verfalschen. Ich vermuthe, wenn z. B. das Zelt $\frac{1}{45}$ so viel Glanz hat wie der Heliotrop, und dieser so weit absteht, dass die Distanz 4'' gross sein solle, der Winkel um $0\frac{5}{1}$ verfalscht werden wird.

Gauss an Gerling. Gottingen, 3. October 1823.

Erlauben Sie mir noch einige Bemerkungen.

1. Beim Vergleichen zweier Punkte fange ich jedesmal von demjenigen an, von dem ich am meisten befurchte, dass er versagen konnte.
2. Ist der zweite Punkt Heliotroplicht und nicht die allergrosste Hoffnung, dass er nicht versagen wird, so lese ich ofters ab als gewöhnlich. Wo diese Furcht nur ausserst gering war, habe ich wohl zuweilen mehr als 10, d. i. 15, ja wohl 20 Messungen gemacht, ehe ich wieder ablas. Inzwischen setzt man dabei immer viel aufs Spiel. Ist viel Besorgniss des Versagens des zweiten Punktes, so lese ich wohl nach der dritten, ja nach der zweiten oder gar bei jeder Beobachtung ab. Dasselbe auch, wenn der erste Punkt etwas lange ausbleibt.
3. Bin ich in einer Beobachtungsreihe begriffen, wo der erste Punkt geschnitten ist, so lasse ich gern, ehe ich die Alhidade lese, durch ein Handfernrohr nachsehen, ob der zweite Punkt sichtbar ist; versagt er aber, nachdem schon gelesen ist und kommt nicht wieder, so ist deswegen doch die Messung nicht verloren; ich schneide dann im Nothfall einen dritten Punkt ein und bekomme so *gemischte* Winkel. Bei meinem diesmaligen Brockenbesuch ist indessen dieser Fall nur Einmal eingetreten, indem ich 2-mal (Ilefeld-Hohehagen) + 2-mal (Ilefeld-Hils) nahm. Solche gemischte Winkel werden im System ebenso gut und ganz *pro rata* benutzt wie reine. Im Jahr 1821 habe ich viele gemischte Winkel, spater seltener. Ich habe daher auch an den meisten Stationen, ausser den Hauptrichtungen, Hilfsrichtungen; besonders im Jahre 1821, wo ich nur Einen Heliotrop hatte. Ich wahle zu Hulsrichtungen gern spitze Thurme, nicht gar zu entfernt und wo möglich nicht gar zu arg ausser der Horizontalebene.

Letztere Bedingung war freilich auf dem Brocken nicht zu erreichen. Huyseburg liegt $1^{\circ}37'$, Huttenrode $1^{\circ}54'$ und eine Stange auf dem Wurmberg, die ich 1821 aufpflanzen und 1823 erneuern liess (obwohl an einem etwas andern Platz), $2^{\circ}13'$ unter dem Horizont.

Gauss an Gerling. Gottingen, 19. Julius 1827.

Obgleich ich bei meinen astronomischen Operationen nicht in dem Maasse, wie ich gewünscht hatte, vom Wetter begünstigt bin, so glaube ich doch die Amplitudo des Bogens zwischen den Sternwarten von Gottingen und Altona bis auf einen sehr kleinen Bruch einer Secunde festgestellt zu haben; ich habe eine sehr grosse Menge von Sternen genommen und zusammen gegen 900 Beobachtungen gemacht. Es bleibt der Unterschied von $5''$ gegen die Rechnung aus den Dreiecken nach Walbeck's Erddimensionen, und es wäre daher sehr interessant gewesen, noch einen Zwischenpunkt zu haben. Mit dem Sector war es unter den obwaltenden Umständen unmöglich; vielleicht aber beobachten wir künftig noch mit einem im ersten Vertical aufzustellenden Passageninstrument gemeinschaftlich in Celle, sowie Schumacher vorher in Altona und ich nachher in Gottingen.....

Gauss an Gerling. Gottingen, 12. September 1838.

Was den Langenunterschied mit Paris betrifft, so habe ich selbst die Resultate aus Sternbedeckungen etc., die Triesnecker, Wurm u. a. gezogen haben, niemals zusammengestellt: Sie selbst sind also ebenso gut wie ich selbst im Stande, dieses Resultat zu ermitteln. Dagegen habe ich aus den Langenunterschieden zwischen Jever und Gottingen, imgleichen Bentheim und Gottingen, wie Sie aus meinen, resp. meines Sohnes, trigonometrischen Messungen folgten, einerseits, und Jever und Bentheim mit Paris andererseits wie sie Krayenhoff ansetzt, denjenigen Langenunterschied zwischen Gottingen und Paris abgeleitet, welchen Sie in Harpur's Ephemeriden angesetzt finden. Eine neue Rechnung habe ich deshalb nicht gemacht; bei einer complete Ausgleichung aller Dreiecke, die als Kranz das Oldenburgsche umgeben, leidet Jever eine, doch nur sehr geringe Abänderung; auch konnte Jever ganz weggelassen und dagegen Emden und Onstwedde gebraucht werden, bis wohin